

BeneFusion uSP

BeneFusion uSP ex

Bomba de jeringa

Manual del usuario



© Copyright 2023 Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación: 2023-01

Revisión: 2.0

Declaración de propiedad intelectual

SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. (en adelante, Mindray Scientific) es el dueño de los derechos de propiedad intelectual sobre este producto y este manual. Este manual puede hacer referencia a información protegida por derechos de autor o patentes y no concede licencia alguna sobre los derechos de las patentes de Mindray Scientific, ni sobre los derechos de terceros.

Mindray Scientific tiene la intención de mantener el contenido de este manual como información confidencial. La divulgación de la información de este manual en cualquier forma sin la autorización por escrito de Mindray Scientific está estrictamente prohibida.

Asimismo, queda estrictamente prohibido cualquier tipo de publicación, modificación, reproducción, distribución, alquiler, adaptación y traducción de este manual sin el permiso por escrito de Mindray Scientific.

mindray  **MINDRAY** y **BeneFusion** son marcas registradas o marcas comerciales de propiedad exclusiva de Mindray en China y en otros países. Mindray Scientific cuenta con la autorización de Mindray para utilizar las marcas registradas o marcas comerciales anteriores.

Responsabilidad del fabricante

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Se considera que toda la información contenida en este manual es correcta. Mindray Scientific no se hace responsable de los errores presentes en este documento ni de los daños accidentales o emergentes derivados del suministro, la aplicación o el uso de este manual.

Mindray Scientific solo se hace responsable de los efectos sobre la seguridad, la confiabilidad y el funcionamiento del producto en los siguientes casos:

- si todas las operaciones de instalación, expansiones, cambios, modificaciones y reparaciones de este producto las realiza personal autorizado de Mindray Scientific;
- si la instalación eléctrica de la sala pertinente cumple con los requisitos locales y nacionales aplicables;
- si el producto se utiliza según se indica en las instrucciones de uso.

NOTA

- Si existe alguna contradicción o ambigüedad entre la versión en inglés y esta traducción, la versión en inglés tiene preferencia.

Garantía

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Exenciones

La obligación o responsabilidad de Mindray Scientific bajo esta garantía no incluye ningún tipo de cargos por concepto de transporte u otros cargos o responsabilidad por daños directos, indirectos o emergentes; retrasos derivados de la utilización o la aplicación incorrecta del producto; el uso de piezas o accesorios no aprobados por Mindray Scientific, ni reparaciones realizadas por personas que no formen parte del personal autorizado de Mindray Scientific.

Esta garantía no se extenderá a

- Desperfectos o daños causados por el uso indebido o una falla humana.
- Desperfectos o daños causados por una entrada eléctrica inestable o fuera de rango.
- Desperfectos o daños causados por fuerza mayor, como incendios y terremotos.
- Desperfectos o daños causados por la reparación o el uso incorrecto por parte de personal de servicio no calificado o no autorizado.
- Desperfectos de un instrumento o una pieza cuyo número de serie no sea lo suficientemente legible.
- Otros desperfectos no ocasionados por un instrumento o pieza.

Contacto de la empresa



Fabricante: Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
Dirección: 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block,
Guangming District, 518106 Shenzhen, P.R.China
Sitio web: www.mindray.com
Dirección de correo electrónico: service@mindray.com
Teléfono: +86 755 81888998
Fax: +86 755 26582680



Representante de la CE: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Dirección: Eiffestraße 80, 20537 Hamburgo, Alemania
Teléfono: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726

Resumen de seguridad y rendimiento clínico (SSIP): <https://www.mindray.com/content/dam/xpace/en/site/mdr-sscp/ivp-and-uvp/kf-h-046-024483-00-usp-instruction-for-use.pdf>

Notificación de eventos adversos

Como proveedor de atención médica, usted puede informar sobre la ocurrencia de ciertos eventos a SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD., y posiblemente a la autoridad competente del Estado miembro en el que se estableció el usuario o el paciente.

Estos eventos incluyen muerte relacionada con el dispositivo y lesiones o enfermedades graves. Además, como parte de nuestro Programa de aseguramiento de calidad, SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. solicita la notificación de fallas o mal funcionamiento del dispositivo. Esta información es necesaria para garantizar que SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD. proporcione solo los productos de la más alta calidad.

Prólogo

Objetivo del manual

Este manual contiene las instrucciones necesarias para utilizar el producto de forma segura y de conformidad con su función y uso previsto. El cumplimiento de este manual es un requisito previo para el rendimiento y funcionamiento correctos del producto y garantiza la seguridad del paciente y del usuario.

Este manual se basa en la configuración máxima y, por lo tanto, es posible que algunos contenidos no se apliquen al producto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Este manual forma parte integral del producto. Se debe mantener siempre cerca del equipo para que pueda consultarse oportunamente cuando sea necesario.

NOTA

-
- Si su equipo cuenta con alguna función que no se incluye en este manual, consulte la versión más reciente en inglés.
-

Público objetivo

Este manual está dirigido a profesionales clínicos con conocimientos básicos sobre las prácticas, la terminología y los procedimientos médicos necesarios para el monitoreo de los pacientes en estado crítico.

Ilustraciones

Todas las ilustraciones de este manual sirven únicamente a modo de ejemplo. No necesariamente reflejan la configuración o los datos que se muestran en su equipo.

Convenciones

- En este manual, el **texto en cursiva** se usa para indicar las secciones o los capítulos mencionados.
- El **texto en negrita** se usa para indicar los textos en pantalla.
- → se usa para indicar los procedimientos operativos.

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

Contenido

1 Seguridad	1 - 1
1.1 Información de seguridad	1 - 1
1.2 Símbolos del equipo	1 - 3
2 Introducción del equipo	2 - 1
2.1 Uso previsto	2 - 1
2.2 Beneficio clínico	2 - 2
2.3 Pieza aplicada	2 - 2
2.4 Unidad principal	2 - 2
2.5 Interfaz de pantalla	2 - 4
3 Preparación del equipo	3 - 1
3.1 Información de seguridad para la preparación del equipo	3 - 1
3.2 Instalación	3 - 2
3.3 Configuración del equipo	3 - 2
4 Introducción	4 - 1
4.1 Encendido de la bomba	4 - 1
4.2 Carga de la jeringa	4 - 1
4.3 Purga	4 - 4
4.4 Inicio de la infusión	4 - 4
4.5 Infusión de recambio	4 - 5
4.6 Infusión de bolo	4 - 6
4.7 Cambio de los parámetros de infusión	4 - 6
4.8 Pausa de la infusión	4 - 6
4.9 Ajuste de la velocidad de Mantener Vena Abierta (MVA)	4 - 7
4.10 Descarga de una jeringa	4 - 7
4.11 Visualización del volumen infundido	4 - 8
4.12 Acceso al modo de espera	4 - 8
4.13 Apagado de la bomba	4 - 9
5 Alarmas	5 - 1
5.1 Información de seguridad sobre alarmas	5 - 1
5.2 Comprensión de las alarmas	5 - 1
5.3 Pantalla de alarma	5 - 2
5.4 Restablecer alarmas	5 - 3
5.5 Pausar el sonido de alarma	5 - 3
5.6 Soluciones de alarma	5 - 3
5.7 Alarma de oclusión	5 - 6

6 Opciones del menú	6 - 1
6.1 Opción general	6 - 1
6.2 Admin. de deptos.	6 - 3
6.3 Opc. del sist.	6 - 3
6.4 Mant. usr.	6 - 4
7 Modos de infusión	7 - 1
7.1 Modo vel./modo tiempo/modo microinfus.	7 - 1
7.2 Modo dosis	7 - 1
7.3 Modo dosis de carga	7 - 2
7.4 Modo secuencial	7 - 2
7.5 Modo intermitente	7 - 2
7.6 Modo aum./dism.	7 - 3
7.7 Modo tmp. dosis	7 - 3
7.8 Modo TIVA	7 - 3
7.9 Modo TCI	7 - 4
8 Biblioteca de fármacos/Biblioteca de información sobre fármacos	8 - 1
9 Comunicación en red	9 - 1
9.1 Información de seguridad de la red	9 - 1
9.2 Conexión del equipo al CMS	9 - 2
9.3 Conexión del equipo a eGateway	9 - 2
10 Mantenimiento	10 - 1
10.1 Información de seguridad sobre mantenimiento	10 - 1
10.2 Programa de mantenimiento y pruebas	10 - 2
10.3 Mantenimiento de la batería	10 - 3
10.4 Comprobación del registro histórico	10 - 4
10.5 Eliminación del equipo	10 - 4
11 Cuidado y limpieza	11 - 1
11.1 Información de seguridad sobre el cuidado y la limpieza	11 - 1
11.2 Limpieza del equipo	11 - 2
11.3 Desinfección del equipo	11 - 2
11.4 Limpieza de la abrazadera del poste	11 - 5
11.5 Desinfección de la abrazadera del poste	11 - 5
11.6 Esterilización	11 - 6
12 Accesorios	12 - 1
A Especificaciones del producto	A - 1
A.1 Especificaciones	A - 1

A.2 Red inalámbrica	A - 3
A.3 Especificaciones de infusión	A - 3
A.4 Jeringas recomendadas	A - 6
A.5 Retraso de alarma de oclusión y volumen del bolo	A - 6
A.6 Gráficos de precisión de infusión	A - 7
A.7 Entorno de funcionamiento	A - 9
B EMC y cumplimiento normativo de radiofrecuencia	B - 1
B.1 EMC	B - 1
B.2 Cumplimiento normativo de radiofrecuencia	B - 9
C Abreviaciones	C - 1
D Declaración de conformidad	D - 1

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

1 Seguridad

1.1 Información de seguridad

ADVERTENCIA

- Indica un peligro potencial o una práctica peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte, lesiones graves o daños al producto o a la propiedad.
-

PRECAUCIÓN

- Indica un peligro potencial o una práctica peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones personales menores, funcionamiento indebido del producto o daños al producto o a la propiedad.
-

NOTA

- Provee sugerencias de aplicación u otra información útil para asegurarse de aprovechar el producto al máximo.
-

1.1.1 Advertencias

ADVERTENCIA

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el equipo solo debe conectarse a la red eléctrica con una puesta a tierra. Si no se proporciona un conductor de puesta a tierra, utilícelo con la alimentación de la batería, si es posible.
- Para evitar el riesgo de explosión, no utilice el equipo en presencia de atmósferas ricas en oxígeno, anestésicos inflamables u otros agentes inflamables.
- El equipo no está diseñado para utilizarse en el entorno de resonancia magnética (RM).
- No utilice las tomas de corriente portátiles múltiples (MPSO) ni los cables de extensión de la red de CA. Asegúrese de que la suma de las corrientes individuales de fuga a tierra no supere los límites permitidos.

- No abra las carcasas del equipo. Todas las tareas de mantenimiento y futuras actualizaciones deben ser realizadas por personal cualificado y autorizado. Además, el mantenimiento se debe realizar solo después de desconectar el suministro de alimentación de CA.
- No coloque el equipo ni los accesorios en ninguna posición que pueda hacer que caigan sobre el paciente.
- No inicie una infusión a menos que se haya comprobado que el ajuste es correcto.
- Para evitar una desconexión accidental, guíe todos los cables de manera que no haya riesgo de tropiezo. Envuelva y asegure el exceso de cableado para reducir el riesgo de enredos por parte de pacientes o personal.
- Si se elimina la oclusión derivada de los dobleces de la línea, la coagulación en el filtro, etc., se puede producir un bolo adicional en los pacientes. Deben tomarse las medidas apropiadas.
- Compruebe que la jeringa y el equipo de extensión estén firmemente conectados y que no haya fugas.
- No toque los conectores del paciente y del dispositivo simultáneamente. De lo contrario, la corriente de fuga puede provocar lesiones al paciente.
- Para evitar descargas eléctricas, no toque al paciente ni a otros equipos a prueba de desfibrilación durante la desfibrilación. La desfibrilación no afectará al rendimiento del equipo.

1.1.2 Precauciones

PRECAUCIÓN

- Cuando se conectan varias líneas de infusión al mismo acceso vascular, puede haber reflujo o tiempo de respuesta prolongado de la alarma de oclusión. Por lo tanto, utilice la válvula de retención en el extremo de la línea o siga las instrucciones de los hospitales locales mientras está conectado con otro sistema de infusión.
- Asegúrese de que el equipo reciba suministro eléctrico continuo durante el trabajo. Una falla repentina del suministro eléctrico puede provocar la pérdida de datos.
- Los campos electromagnéticos pueden afectar el rendimiento del equipo. Esto hace necesario que los otros equipos que se utilizan en las inmediaciones de este equipo cumplan con los estándares de compatibilidad electromagnética (EMC, del inglés Electro Magnetic Compatibility). Los teléfonos celulares, los rayos X y el equipo de RM son todas posibles fuentes de interferencia debido a su radiación electromagnética de alta intensidad.

- Instale o transporte siempre el equipo correctamente para evitar daños causados por caídas, impactos, vibraciones fuertes u otra fuerza mecánica. Después de una caída, verifique que el equipo funcione correctamente. Si no lo hace, no se podrá utilizar.
- Seque el equipo inmediatamente en caso de lluvia o rocío de agua.
- Algunos ajustes están protegidos por contraseña y solo pueden ser modificados por personal autorizado. Comuníquese con el director de departamento o con el Departamento de Ingeniería Biomédica para obtener las contraseñas utilizadas en su centro.

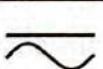
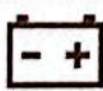
1.1.3 Notas

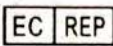
NOTA

- El software se ha desarrollado de conformidad con la norma IEC62304.
- El equipo proporciona almacenamiento cuando se apaga. Los ajustes de límite de alarma y el registro histórico se guardan y se mantendrán si el equipo se apaga repentinamente. El tiempo de almacenamiento es igual a la vida útil del equipo. Los ajustes de límite de alarma antes del apagado se vuelven a cargar cuando se reinicia el equipo.
- Este manual describe todas las características y opciones. Es posible que su equipo no las tenga todas.

1.2 Símbolos del equipo

Es posible que algunos símbolos no aparezcan en su equipo.

	Consulte el manual de instrucciones		Precaución
	Corriente alterna		Entrada/Salida
	Corriente continua y corriente alterna		Corriente continua
	Batería		Conector USB
	Espera		Detener

	Radiación electromagnética no ionizante		Señal de advertencia general
	Identificación única del dispositivo		Dispositivo médico
	Fecha de fabricación		Fabricante
	Serial Number		Representante autorizado en la Comunidad Europea
IP44	Protegido contra objetos extraños sólidos con un diámetro no inferior a 1,0 mm. Protegido contra salpicaduras de agua		PIEZA DE APLICACIÓN TIPO CF A PRUEBA DE DESFIBRILACIÓN
	Desechar de acuerdo con los requisitos de su país		Límites de temperatura
	Límites de presión atmosférica		Límites de humedad
	ESTE LADO HACIA ARRIBA		Mantener seco
	Frágil, manipule con cuidado		LÍMITE DE APILAMIENTO POR NÚMERO
	El producto lleva la marca CE que indica su conformidad con las disposiciones de la REGULACIÓN (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos y cumple con los requisitos generales de seguridad y rendimiento del Anexo I de esta regulación. Nota: El producto cumple con la Directiva del Consejo 2011/65/UE.		Equipo CLASE II

2 Introducción del equipo

2.1 Uso previsto

La bomba de jeringa está indicada para su uso en pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos para la administración intermitente o continua de medicamentos, soluciones, nutrición parenteral y lípidos indicados para la terapia de infusión a través de vías intravenosas o intrarteriales.

ADVERTENCIA

- Esta bomba está diseñada para su uso exclusivo por parte de profesionales clínicos o bajo su supervisión. Solo debe ser utilizada por personas que hayan recibido la formación adecuada en su uso. Ninguna persona no autorizada o sin capacitación deberá realizar operación alguna en la bomba.
-

NOTA

- De acuerdo con la conclusión de la evaluación clínica y la evaluación de riesgos residuales, no se conocen efectos secundarios para los pacientes previstos que puedan ocurrir durante el uso del dispositivo médico o después de este. Además, no es necesario que el operador realice preparaciones adicionales. Por lo tanto, no se debe divulgar ningún riesgo residual asociado con el uso del dispositivo médico.
-

2.1.1 Indicaciones de uso

Las bombas de jeringa están destinadas a pacientes que necesitan recibir diversos tipos de medicamentos, soluciones, nutrición parenteral y lípidos en cantidades controladas a través de vías intravenosas o intrarteriales.

2.1.2 Usuarios previstos

La bomba de jeringa está destinada para su uso por profesionales de la salud capacitados.

2.1.3 Población de pacientes prevista

La bomba de jeringa está indicada para su uso en pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos.

2.1.4 Afecciones médicas previstas

La bomba de jeringa está diseñada para su uso en centros médicos profesionales.

2.1.5 Contraindicaciones

Ninguna.

2.1.6 Efectos secundarios

Ninguna.

2.2 Beneficio clínico

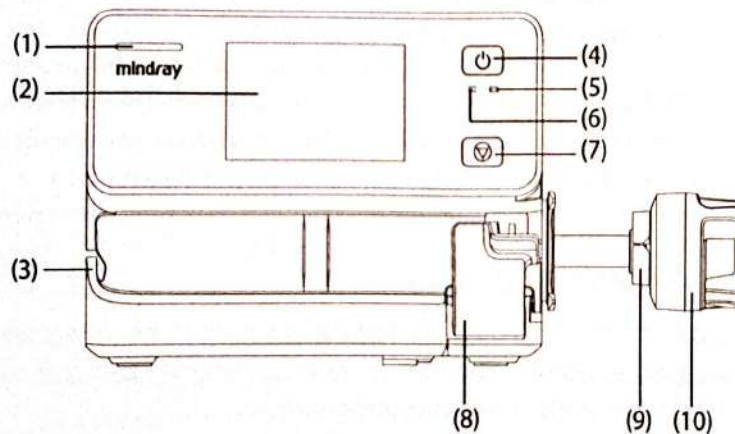
La bomba de jeringa permite la administración de medicamentos, soluciones, nutrición parenteral y lípidos de manera precisa, regular y continua a través de vías intravenosas o intrarteriales.

2.3 Pieza aplicada

La parte aplicada del equipo es la jeringa.

2.4 Unidad principal

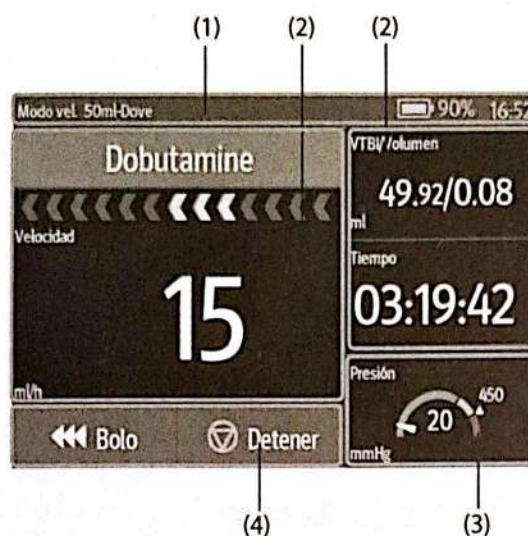
2.4.1 Vista frontal



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (1) Luz de la alarma | (2) Pantalla |
| (3) Soporte del equipo de extensión | (4) Interruptor de encendido |
| (5) LED de batería | (6) LED de alimentación externa |
| (7) Tecla de detención | (8) Abrazadera de cilindro |
| (9) Pinzas del émbolo | (10) Cabezal del impulsor |

2.5 Interfaz de pantalla

La pantalla puede tener un aspecto ligeramente diferente en diferentes modos de infusión. En la siguiente imagen, se muestra la pantalla de infusión del modo frecuencia:



- (1) Área de información de alarma e información de estado del sistema
- (2) Área de estado de infusión
- (3) Área de estado de presión:
 - Verde: la presión es normal.
 - Amarillo: la presión está cerca del umbral para la infusión.
 - Rojo: la presión supera el umbral para la infusión.
- (4) Área de teclas

2.5.1 Símbolos en pantalla

En la siguiente tabla se enumeran los símbolos que aparecen en pantalla:

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Los tonos de alarma sonora están pausados.		Las alarmas se confirman y la alarma se reinicia.
	Las alarmas se confirman y se emite el sonido recordatorio.		Modo nocturno
	La red inalámbrica está conectada. La parte sólida indica la intensidad de la señal de la red.		La red inalámbrica no está conectada.

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Recambio personalizado		Recambio circular
	La batería funciona correctamente. La parte sólida representa la carga restante.		La batería se está cargando.
	La batería tiene poca carga y se debe cargar.		La batería tiene muy poca carga y debe cargarse de inmediato. De lo contrario, el equipo se apagará automáticamente.
	No hay batería instalada, falla de la batería, falla de comunicación de la batería o falla de carga de la batería. Comuníquese con el personal de servicio para obtener ayuda.		

2.5.2 Teclas de operación

El equipo presenta teclas de operación para que pueda acceder a algunas funciones. La siguiente tabla muestra las teclas de operación disponibles.

Símbolo	Etiqueta	Función	Símbolo	Etiqueta	Función
	Audio en pausa	Detiene el sonido de alarma.		Restabl. alarma	Confirma las alarmas en curso.
	Bloquear	Bloquea la pantalla táctil.		Purga	Iniciar una purga.
	Volumen	Ingresa al menú Volumen.		Menú	Ingresa al Menú.
	Cód. enl.	Ingresa al menú Cód. enl..		Fin. la receta	Finaliza la prescripción actual.
	Salir	Regresa a la pantalla principal.		Bolo	Inicia una infusión de bolo.

Símbolo	Etiqueta	Función	Símbolo	Etiqueta	Función
	Iniciar	Inicia una infusión.		Detener	Pausa una infusión.
	Atrás	Vuelve a la pantalla anterior o a la pantalla de configuración de parámetros.		Inicio	Regresa a la pantalla principal.
	Ajuste	Ingresa al menú de configuración de Tiempo de espera o a la pantalla de configuración de parámetros.		Cancelar	Cancela el apagado y regresa a la pantalla principal.
	Apagar	Apaga la bomba.		Espera	Entra en modo de espera.
	Tecla de extensión	Muestra la información actual sobre la infusión y la tendencia de TCI.		Tecla de extensión	Muestra la información de la infusión actual.
	Recambio	Ingresa al menú Recambio .			

2.5.3 Uso de la pantalla táctil

Puede utilizar la pantalla táctil para seleccionar un elemento de pantalla pulsando directamente en la pantalla de la bomba.

Para evitar un uso incorrecto, la pantalla táctil se bloquea automáticamente si no se detecta ninguna operación en el tiempo preestablecido. Para bloquear manualmente la pantalla táctil, desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo y seleccione **Bloquear**.

Para desbloquear la pantalla táctil, seleccione  en la pantalla táctil y deslice el control deslizante como se indica.

NOTA

- Limpie el agua de la pantalla táctil en caso de lluvia o rocío de agua.
-

2.5.4 Uso del teclado en pantalla

El teclado en pantalla le permite introducir información:

- Ingrese la información seleccionando un carácter tras otro.
- Seleccione la tecla Retroceso  para eliminar caracteres individuales.
- Seleccione la tecla Bloqueo de mayúsculas  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Seleccione la tecla Aceptar  para confirmar la entrada y cerrar el teclado en pantalla.
- Seleccione la Barra espaciadora  para ingresar un espacio.

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

3 Preparación del equipo

3.1 Información de seguridad para la preparación del equipo

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente los accesorios de instalación especificados por Mindray Scientific.
 - Los derechos de autor del software del equipo son propiedad exclusiva de Mindray Scientific. Ninguna organización o individuo podrá recurrir a modificarlo, copiarlo o intercambiarlo, o a cualquier otra infracción de ninguna forma ni por ningún medio sin la debida autorización.
 - Conecte únicamente dispositivos aprobados a este equipo. Los dispositivos conectados al equipo deben cumplir los requisitos de las normas IEC aplicables (p. ej., normas de seguridad IEC 60950 para equipos de tecnología de la información y normas de seguridad IEC 60601-1 para equipos electromédicos). La configuración del sistema debe cumplir los requisitos de la norma IEC 60601-1 sobre sistemas electromédicos. Todo personal que conecte los dispositivos al puerto de entrada/salida de señal del equipo será responsable de proporcionar pruebas de que la certificación de seguridad de los dispositivos se ha realizado de acuerdo con la norma IEC 60601-1. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mindray Scientific.
 - Si las especificaciones del equipo no indican si una combinación particular con otros dispositivos es peligrosa, por ejemplo, debido a la suma de corrientes de fuga, consulte al fabricante o a un experto en el campo. Se debe determinar que la combinación propuesta no afectará negativamente los propios dispositivos ni la seguridad del paciente.
 - Asegúrese de que el equipo esté bien asegurado y colocado. Cambios de posición e impactos severos pueden conducir a cambios en la precisión de la entrega.
-

PRECAUCIÓN

- El equipo debe ser instalado por personal autorizado.
 - Antes de su uso, compruebe si los paquetes están intactos. En caso de presentar daños, no lo aplique al paciente.
-

NOTA

- **Guarde la caja y el material de embalaje, ya que pueden utilizarse si es necesario devolver el equipo.**
 - **Este equipo cumple con la norma EN1789:2020 y se puede utilizar para transportar pacientes en ambulancia terrestre.**
-

3.2 Instalación

Al girar el mango de la abrazadera del poste, la abrazadera del poste fija la bomba a una barra horizontal o vertical de la unidad de suministros médicos o al portasueros.

3.3 Configuración del equipo

Antes de empezar, asegúrese de que la bomba esté correctamente configurada:

- **La bomba se coloca en una superficie estable o se monta correctamente en un portasueros mediante la abrazadera del poste.**
 - **La bomba está enchufada a una toma de corriente de CA conectada a tierra correctamente. Cuando se conecta la red de CA, el indicador LED de la fuente de alimentación externa se ilumina en verde.**
 - **Si la bomba funciona con la alimentación de la batería, asegúrese de que la batería esté cargada adecuadamente.**
 - **Para garantizar que los registros históricos se almacenen de manera correcta, se deben verificar la fecha y hora del sistema antes del primer uso.**
-
-

ADVERTENCIA

- **Utilice siempre el cable de alimentación suministrado con la bomba.**
 - **Antes de conectar el equipo a la red eléctrica de CA, compruebe que los valores nominales de voltaje y frecuencia de la línea de alimentación sean los mismos que los indicados en el equipo.**
 - **No toque el conector de alimentación con las manos húmedas. Elimine el líquido o cualquier residuo dentro o en los alrededores del conector de entrada de alimentación de CA y los conectores del cable de alimentación.**
 - **Utilice la batería si duda de la integridad del conductor de puesta a tierra o del sistema de puesta a tierra de la instalación.**
-
-

PRECAUCIÓN

- Cuando se conecta con el adaptador, se especifica como parte del equipo. Utilice solo el adaptador especificado.
-

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

4 Introducción

4.1 Encendido de la bomba

Presione el interruptor de encendido para enc. la bomba. La bomba realiza automáticamente una autocomprobación en el inicio. Compruebe que se escuche el tono de la alarma y que la luz de la alarma se ilumine, una vez tras otra, en rojo y amarillo. Esto significa que los indicadores de la alarma visuales y sonoros funcionan correctamente. Aparece la pantalla Cargando Guía.

ADVERTENCIA

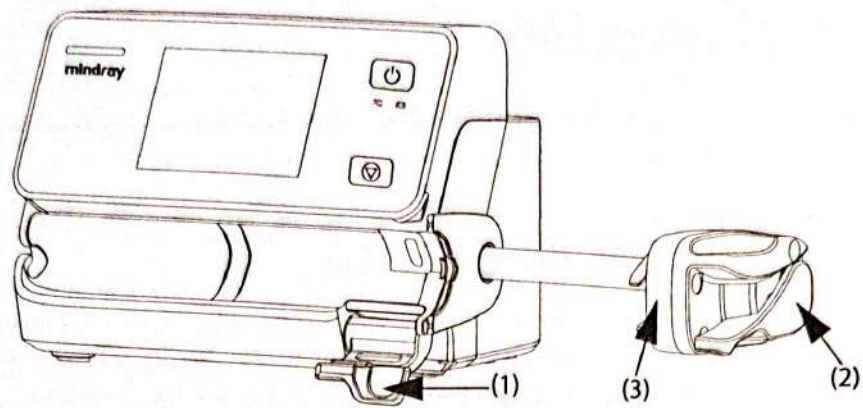
- **Antes de poner en funcionamiento el sistema, el operador debe comprobar que el equipo, los cables de conexión y los accesorios estén en perfecto estado de funcionamiento y en buenas condiciones de operación.**
 - **Compruebe que las señales de alarma visuales y sonoras se presenten correctamente cuando el equipo está encendido. No utilice el equipo si sospecha que no funciona correctamente o si está dañado mecánicamente. Comuníquese con el personal de servicio o con nosotros.**
-

NOTA

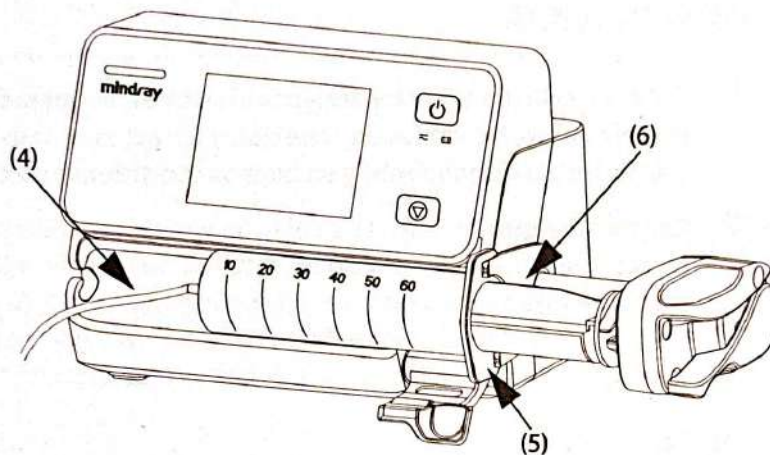
- **Permanezca a 1 metro (39 pulgadas) de la bomba mientras realiza los ajustes y la utiliza, asegurándose de tener una vista clara de la interfaz de la bomba.**
 - **El equipo utiliza el enchufe de alimentación como medio de aislamiento del suministro eléctrico. No coloque el equipo en un lugar desde donde sea difícil acceder al enchufe de alimentación.**
-

4.2 Carga de la jeringa

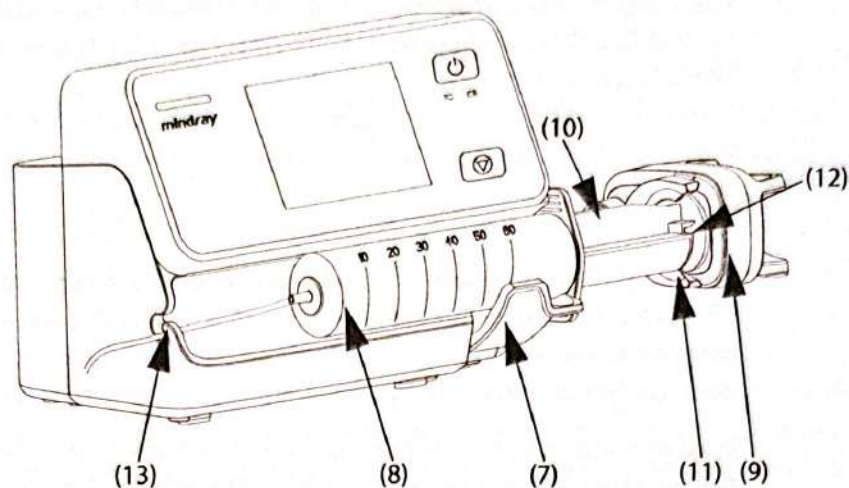
1. Tire hacia abajo la abrazadera de la jeringa (1), apriete las agarraderas para dedos (2) y deslice el cabezal del impulsor (3) hacia la derecha.



2. Coloque la jeringa en la ranura de la jeringa (4), asegurándose de que la brida del cilindro (5) se encuentre en el espacio entre la bomba y el retenedor de la brida (6).



3. Levante la abrazadera de la jeringa (7) hasta que bloquee el cilindro de la jeringa (8). Apriete las agarraderas para dedos y deslice el cabezal del impulsor (9) hacia la izquierda hasta que alcance el extremo del émbolo (10). Suelte las agarraderas para dedos y las pinzas del émbolo (11) comprimirán automáticamente la brida del émbolo (12). Coloque la línea de extensión en el soporte del equipo de extensión (13).



Si la jeringa está cargada correctamente, la bomba de jeringa identifica automáticamente el tamaño de la jeringa y muestra el volumen en el área de selección de marca.

ADVERTENCIA

- Compruebe que la jeringa y el equipo de extensión estén firmemente conectados y que no haya fugas.
- Se recomienda utilizar equipos de extensión estándar, para un solo uso, y jeringas con conexiones Luer Lock.
- Le recomendamos que utilice jeringas y equipos de extensión de los tipos y las marcas indicados en este manual. Si se debe utilizar una jeringa no recomendada, realice una calibración y una prueba de rendimiento antes de su uso. De lo contrario, la precisión de la infusión y el rendimiento de la bomba pueden verse afectados negativamente.
- Para garantizar la precisión de la velocidad y la detección de la alarma, el tamaño y la marca de la jeringa deben calibrarse con esta bomba antes de utilizarla por primera vez.
- La bomba debe montarse a una distancia de 51 ± 5 cm por encima del corazón del paciente. Se logra un monitoreo más preciso de la presión del equipo de extensión cuando la bomba se coloca cerca del nivel del corazón del paciente.
- Como el volumen de líquido contenido en el equipo de extensión y retenido en la jeringa al final de la infusión no se infundirá, permita este volumen de "espacio muerto" cuando cargue inicialmente la jeringa.
- Fije el equipo de extensión con el soporte del equipo de extensión. Esto proporciona protección contra el desplazamiento accidental de la jeringa de la bomba.

- Los accesorios para un solo uso no están diseñados para su reutilización. La reutilización puede provocar un riesgo de contaminación y afectar la precisión de la medición.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la jeringa esté cargada de forma correcta. La brida del cilindro está en el espacio entre la bomba y el retenedor de la brida. Las pinzas del émbolo comprimen la brida del émbolo. Si no se carga de manera correcta la jeringa, podría producirse un flujo de líquido descontrolado.
- Para evitar un posible flujo de líquido descontrolado, desconecte la bomba del paciente antes de cargar o cambiar la jeringa. Siempre mantenga la bomba bajo estrecha vigilancia.
- Para evitar un flujo de líquido inesperado debido a la diferencia de altura, coloque la jeringa lo más cerca posible del paciente.

NOTA

- El equipo de extensión y la bomba deben colocarse en el mismo nivel horizontal antes de conectarse al paciente.

4.3 Purga

El equipo de extensión y la jeringa se deben purgar antes de conectarse a un paciente. Si el equipo de extensión y la jeringa no se purgan antes de cargarse en la bomba, proceda como se indica a continuación para purgar la línea:

1. Asegúrese de que la bomba esté desconectada del paciente.
2. Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo y seleccione .
3. Seleccione  para iniciar la purga.

NOTA

- Si es necesario, ajuste la veloc. de purga después de iniciar la purga. La veloc. de purga inicial es de 1200 ml/h o la velocidad máxima que la bomba pueda soportar actualmente según el tamaño de la jeringa, la que sea menor.
- El volumen utilizado para purgar no se agrega al volumen infundido.

4.4 Inicio de la infusión

Para iniciar la infusión, siga este procedimiento:

1. Configure los parámetros de infusión, compruebe lo siguiente:

- ◆ Verifique los ajustes de parámetros según la orden del médico.
 - ◆ Verifique que la marca y el tamaño de la jeringa que aparecen en pantalla se correspondan con la jeringa utilizada actualmente.
2. Conecte el equipo de infusión al dispositivo de acceso del paciente.
 3. Presione  para iniciar la infusión.

ADVERTENCIA

- No conecte al paciente hasta que los materiales desechables se hayan purgado y cargado en la bomba. Conectar al paciente antes de cargar y purgar los materiales desechables puede causar lesiones graves o la muerte.
- Verifique el estado de la jeringa antes de que comience la infusión o después de que se detenga la infusión y confir. que la infusión se inicie o se detenga.
- No coloque las manos alrededor de la abrazadera de la brida de la jeringa mientras el cabezal del impulsor esté en movimiento.

NOTA

- Siempre dé de alta al paciente anterior antes de comenzar una nueva infusión para un paciente nuevo. De lo contrario, los datos pueden atribuirse al paciente equivocado.
- Controle la conexión de la jeringa, el equipo de extensión, la bomba y el paciente, y la información del fár. regularmente. Inicie la infusión según las instrucciones de este manual.

4.5 Infusión de recambio

Para configurar una infusión de recambio, siga este procedimiento:

1. Conecte la bomba al sistema de monitoreo central (CMS, por sus siglas en inglés).
2. Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo y seleccione **Recambio**.
3. Seleccione la opción de recambio: **Relé personalizado** o **Relé circular**.
4. En las bombas deseadas, seleccione **Sí** en el cuadro de diálogo.
5. Seleccione **Conf.** en la bomba inicial para finalizar el ajuste.
6. Seleccione si desea sincronizar la configuración de parámetros:
 - ◆ **No:** Ajuste los parámetros de las bombas respectivamente, los ajustes de la bomba actual no están sincronizados con otras bombas de recambio.
 - ◆ **Sí:** Solo ajuste los parámetros de la bomba actual, los ajustes de la bomba actual están sincronizados con otras bombas de recambio.
7. Seleccione  en la primera bomba para iniciar la infusión de recambio.

4.6 Infusión de bolo

La infusión de bolo es un volumen controlado de líquido o fárm. que se suministra a una velocidad mayor con fines diagnósticos o terapéuticos. La bomba debe conectarse al paciente durante la infusión de bolo.

Para realizar una infusión de bolo, siga este procedimiento:

1. Seleccione  en la pantalla principal.
2. Seleccione el volumen del bolo en el cuadro de diálogo emergente.
3. Seleccione  para iniciar una infusión de bolo automática o mantenga presionado  para iniciar una infusión de bolo manual.

NOTA

- El volumen del bolo suministrado se agregará al volumen total de infusión y se restará del volumen que se va a infundir (VTBI).
- La bomba emite un pitido cada vez que se suministra un volumen del bolo de 0,5 ml.

4.7 Cambio de los parámetros de infusión

Puede modificar la velocidad, la vel. dosis, la concentración objetivo o el nom. fárm. sin detener la infusión. Esta función se denomina valoración.

1. Seleccione los parámetros anteriores en la pantalla de infusión en ejecución.
2. Vuelva a configurar los parámetros en los cuadros de diálogo emergentes.

Para cambiar otros parámetros de infusión, siga este procedimiento:

1. Presione  para paus. la infusión.
2. Seleccione el área de parámetros deseados y vuelva a ajustar los parámetros según la orden del médico.

NOTA

- En el modo TCI, el nom. fárm. no se puede cambiar una vez iniciada la infusión.

4.8 Pausa de la infusión

Presione  para detener temporalmente una infusión en curso.

Presione  de nuevo para reiniciar la infusión después de cambiar la solución de infusión.

4.9 Ajuste de la velocidad de Mantener Vena Abierta (MVA)

Al final de la infusión, la bomba continúa infundiendo a una velocidad muy baja. MVA se utiliza para mantener abierta la vena del paciente, a fin de evitar el reflujo o la oclusión vascular.

La veloc. de MVA predet. es de 0,5 ml/h. Para editar la veloc. de MVA, siga este procedimiento:

1. Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo → seleccione **Menú** → seleccione **Opción general**.
2. Ajuste la **Veloc. de MVA**. Si la **Veloc. de MVA** es cero, la bomba no iniciará una infusión de MVA cuando el volumen predeterminado se complete.

NOTA

- Si la veloc. de MVA es mayor que la velocidad de infusión, la bomba continuará infundiendo a la velocidad de infusión establecida.
- La bomba funciona durante 30 minutos a una veloc. de MVA. Al finalizar la infusión de MVA, la bomba detiene la infusión y emite una alarma de MVA finalizado.
- El volumen utilizado durante la infusión de MVA se agregará al volumen total de infusión.

4.10 Descarga de una jeringa

Para descargar la jeringa, siga este procedimiento:

1. En la pantalla principal, seleccione  para detener la infusión.
2. Sujete con la abrazadera el equipo de extensión.
3. Desconecte al paciente del equipo de extensión.
4. Retire el equipo de extensión del soporte del equipo de extensión.
5. Tire hacia abajo la abrazadera de la jeringa y retire la jeringa de la bomba.

ADVERTENCIA

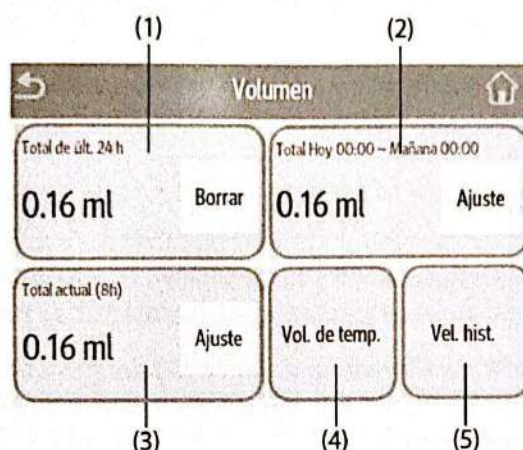
- Cambie el equipo de extensión según las instrucciones del fabricante o las normas del hospital.
- Para evitar el flujo libre, asegúrese de que la abrazadera haya ocluido completamente el equipo de extensión antes de descargar una jeringa.

4.11 Visualización del volumen infundido

El cuadro de diálogo **Volumen** le permite revisar el volumen infundido de hasta 24 horas. También puede ver el volumen infundido del intervalo de tiempo y la duración configurados.

Seleccione una de las siguientes formas de acceder al cuadro de diálogo **Volumen**:

- Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo → seleccione **Volumen**.
- Seleccione **Volumen** en la pantalla **Paus.**.



- (1) **Total de últ. 24 h:** vea el volumen total infundido en las últimas 24 horas. El rango de visualización es de 0 ml a 99999,99 ml. Seleccione **Borrar** para borrar el volumen infundido.
- (2) Vea el volumen total infundido en el período de tiempo configurado. Configure el período de tiempo antes de ver el volumen infundido total en el período de tiempo configurado.
- (3) Vea el volumen total infundido reciente. Configure el tiempo antes de ver el volumen infundido total en el tiempo configurado.
- (4) **Vol. de temp.:** vea el volumen total infundido del intrv. de temp. configurado. Configure el **Intrv. de temp.** antes de ver el volumen infundido total de cada intervalo.
- (5) **Vel. hist.:** vea la vel. hist.

4.12 Acceso al modo de espera

Para ingresar al modo en espera, mantenga presionado el interruptor de encendido y seleccione **Espera**.

Mientras la bomba se encuentra en el modo de espera, seleccione  para ajustar el tiempo de espera. El tiempo máximo en espera es de 24 horas. Cuando el tiempo de espera configurado ha expirado, la bomba activa la alarma de **Cdc. tmp. espr.** y sale del modo de espera automáticamente.

Para salir manualmente del modo de espera, seleccione .

4.13 Apagado de la bomba

Para apagar la bomba, mantenga presionado el interruptor de encendido y seleccione **Apagar**. Si la jeringa no se retira de la bomba, la bomba proporciona un mensaje de aviso **Retire jeringa para apagar**. Seleccione **Aceptar** y descargue la jeringa.

PRECAUCIÓN

- Mantenga presionado el interruptor de encendido durante al menos 10 segundos para apagar la bomba forzosamente si no se pudo apagar con normalidad. Esto puede provocar la pérdida de los datos del paciente.
-

NOTA

- El apagado de la bomba no implica que esta se desconecte de la red eléctrica de CA. Para desconectar completamente la fuente de alimentación, desenchufe el cable de alimentación.
-

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

5 Alarmas

5.1 Información de seguridad sobre alarmas

ADVERTENCIA

- Puede existir un riesgo potencial si se utilizan diferentes ajustes predet. y predefinidos de la alarma para el mismo equipo o similar en la misma área de atención, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos o una sala de operaciones cardíacas.
 - Es posible que el equipo de su área de atención tenga diferentes ajustes de alarma para adaptarse a diferentes pacientes. Compruebe siempre que la configuración de la alarma sea la adecuada para su paciente antes de iniciar la infusión.
 - Cuando el sonido de alarma está en pausa, el equipo no emite tonos de alarma, incluso si se produce una alarma nueva. Tenga cuidado en cuanto a paus. o no el sonido de alarma. Cuando el sonido de alarma esté en pausa, observe al paciente con frecuencia.
 - No confíe exclusivamente en el sistema de alarma audible durante una infusión. El ajuste del volumen de alarma a un nivel bajo puede ocasionar un peligro para el paciente. Asegúrese siempre de que el nivel de volumen de alarma de audio sea adecuado en su entorno de cuidado. Mantenga siempre al paciente bajo estrecha vigilancia.
 - Evalúe completamente el riesgo antes de cambiar la configuración del modo de alarma. Es posible que no se detecten nuevas alarmas si el operador no está familiarizado con el nuevo sonido.
-

5.2 Comprensión de las alarmas

Por gravedad, las alarmas se clasifican en alarmas de alta prioridad y alarmas de baja prioridad. Cuando se produce una alarma, el equipo lo indica de forma visual y sonora. Para obtener más información, consulte la siguiente tabla.

Prioridad de alarma	Color de la luz de alarma	Frec. de destello de la luz de alarma	Intervalo de sonido de alarma	Mensaje de alarma	Indicador de prioridad de alarma	Ciclo de trabajo
Alarma de alta prioridad	Rojo	$2,0 \pm 0,6$ Hz	5 s (± 2 s)	Texto o símbolo blanco dentro de un cuadro rojo	!!!	20 % a 60 %
Alarma de baja prioridad	Amarillo	No destella	20 s (± 2 s)	Texto o símbolo negro dentro de un cuadro amarillo	!	100 %

NOTA

- Los tonos del sonido de la alarma y del recordatorio son diferentes.
- La frec. del sonido de recordatorio y del sonido del bolo es de 600 Hz, lo que es diferente de la frecuencia del sonido de alarma.
- Cuando se producen varias alarmas simultáneamente, los mensajes de alarma se muestran de forma intermitente y se emite el sonido y la luz de la alarma de mayor prioridad.

5.3 Pantalla de alarma

Cuando se produce una alarma, se muestra la pantalla de alarma para ayudarlo a identificar el problema.



5.4 Restablecer alarmas

Cuando se produzca una alarma, pulse  para confirmar y restablecer la alarma. El estado de reinicio de alarma tiene las siguientes funciones:

- El sonido de alarma se silencia y la pantalla de alarma desaparece.
- Aparece el símbolo  antes del mensaje de alarma, indicando que se reconoció la alarma.
- El símbolo de reinicio de alarma  se muestra después del mensaje de alarma.

Para las alarmas de **Jeringa vacía**, **VTBI completo**, **MVA finalizado**, **Cdc. tmp. espr.** y **Línea de ext. desc.**, cuando se restablecen, todas las indicaciones de alarma (sonido de alarma, mensaje de alarma y luz de alarma) desaparecen.

5.5 Pausar el sonido de alarma

Para ingresar al estado de audio en pausa, elija una de las siguientes maneras:

- Seleccione  en la pantalla de alarma.
- Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo y seleccione .

El estado de audio en pausa tiene las siguientes funciones:

- A excepción de la alarma **Batería agotada**, el sonido de todas las alarmas se silencia durante dos minutos.
- El símbolo de audio en pausa  se muestra en el área de información del sistema.
- Si se activa una nueva alarma durante el estado de audio en pausa, el sonido de la nueva alarma también se silenciará.

Cuando finaliza el tiempo de audio en pausa, el estado de audio en pausa se desactiva automáticamente. También puede cancelar el estado de audio en pausa pulsando  de nuevo.

Para las alarmas de **Batería baja**, **Recordatorio**, **Tmp. casi agt.** y **Jeringa casi vacía**, pulse  y la bomba emitirá un sonido recordatorio cada 5 minutos. El símbolo  se muestra después del mensaje de alarma.

5.6 Soluciones de alarma

ADVERTENCIA

- Cuando se produzca una alarma, compruebe el estado de la bomba y atienda la alarma lo antes posible. Si las alarmas no se ajustan a la situación real, comuníquese con el personal de servicio.
-

Alarma	Prioridad	Causas	Soluciones
Oclusión	Alta	Se produjo una oclusión y se superó el límite de presión preestablecido.	• Compruebe que el tubo no esté torcido ni dañado. • Compruebe la configuración del límite de presión. Aumente el límite si es necesario.
Jeringa vacía	Alta	No queda líquido en la jeringa o se alcanza el valor de ml de alar. vacío predeterminado.	• Pulse  para borrar la alarma. • Finalice la infusión o sustituya la jeringa.
Jeringa desconectada	Alta	La jeringa está desconectada.	Vuelva a cargar la jeringa.
No se detecta jeringa.	Alta	La jeringa no está cargada correctamente.	Vuelva a cargar la jeringa.
Error de pinz. sujeción	Alta	Las pinzas del émbolo se abren durante la infusión.	Vuelva a cargar la jeringa.
Línea de ext. desc.	Baja	El equipo de extensión está desacoplado.	Revise y vuelva a conectar el equipo de extensión.
Jeringa casi vacía	Baja	Se alcanza el valor Tiempo casi terminado predeterminado.	• La alarma se elimina cuando se completa la infusión. • Finalice la infusión o sustituya la jeringa.
Batería agotada	Alta	La batería está agotada.	Conecte la bomba a la fuente de energía externa.
VTBI completo	Alta	El valor preestablecido de VTBI está completo.	• Presione  para restablecer la alarma. • Continúe con la terapia o seleccione un nuevo tratamiento.
MVA finalizado	Alta	La infusión de MVA se realiza durante treinta minutos.	• Presione  para restablecer la alarma. • Continúe con la terapia o seleccione un nuevo tratamiento.

Alarma	Prioridad	Causas	Soluciones
Rcmb. invl.	Alta	En el estado de recambio, las bombas anteriores finalizaron las infusiones, pero las bombas posteriores no están listas para la infusión.	Compruebe que las bombas posteriores estén correctamente configuradas para la infusión.
Error de sistema	Alta	El sistema de la bomba falla, como errores de almacenamiento, fallas de hardware, etc.	Deje de utilizar la bomba y comuníquese con el personal de servicio.
MVA en func.	Baja	La infusión se completa y la bomba continúa con la infusión en la veloc. de MVA.	• La alarma se elimina después de que la infusión de MVA alcanza los 30 minutos. • Presione  para paus. la infusión de MVA. • Complete la infusión o prepárese para un nuevo tratamiento.
Batería en uso	Baja	La fuente de energía externa se desconectó y la bomba funciona con la alimentación de la batería.	• Presione  para restablecer la alarma. • Conecte la bomba a la fuente de energía externa.
Error de batería	Baja	Falla de la batería, como sobrecalentamiento de la batería, falla de la carga, etc.	Comuníquese con el personal de servicio.
CMS/eGW desconect.	Baja	La bomba está desconectada del CMS, el símbolo de conexión de red inalámbrica se desconecta.	Vuelva a conectar la bomba con la estación central, se restaura el símbolo de conexión de red inalámbrica.
Cdc. tmp. espr.	Baja	Se alcanzó el tiempo de espera predeterminado.	Presione  para restablecer la alarma.
Error hora del sist.	Baja	Restablecimiento del reloj en tiempo real (RTC) o falla del RTC.	Restablezca la hora del sistema.

Alarma	Prioridad	Causas	Soluciones
Relé no vál. pronto	Baja	En el estado de recambio, las bombas anteriores casi finalizaron las infusiones, pero las bombas posteriores no están listas para la infusión.	Compruebe que las bombas posteriores estén correctamente configuradas para la infusión.
Tmp. casi agt.	Baja	El tiempo de infusión restante alcanza el tiempo casi terminado configurado o el volumen restante alcanza el valor de Vol. casi fin. predeterminado.	Complete la infusión o prepárese para un nuevo tratamiento.
Recordatorio	Baja	No se detecta ninguna operación después de alcanzar el Tmp. record. predeterminado.	Apague la bomba o entre en modo de espera.
Batería baja	Baja	Batería baja.	Conecte la bomba a la fuente de energía externa.
Par. sin conf.	Baja	No se detecta ninguna operación durante 10 segundos en el estado de edición de parámetros.	• Presione  para confirmar la alarma. • Edite y confirme la configuración de parámetros.

NOTA

- La bomba detiene la infusión cuando se activa una alarma de alta prioridad.
- La bomba continúa la infusión cuando se activa una alarma de baja prioridad.
- La bomba detiene la infusión después de que se produce la primera alarma de Batería agotada y el retraso en el apagado es de al menos tres minutos.

5.7 Alarma de oclusión

Las señales obtenidas por el sensor de presión integrado se utilizan para el cálculo de presión por la unidad de procesamiento central (CPU) interna. El valor de presión computado se compara con el límite de alarma de oclusión establecido, la bomba entrega un mensaje de indicación **Pres. en aumento. ¿Oclusión?** cuando la presión aumenta continuamente durante algún tiempo. La bomba detiene la infusión y emite una alarma de **Oclusión** cuando la presión supera el límite establecido.

El tiempo de retraso de la alarma de oclusión está sujeto a la marca y el tamaño de la jeringa. Si esta bomba funciona a 5 ml/h con jeringas perfusoras originales B.Braun de 20 ml y 50 ml, y configura el límite de la alarma de presión de oclusión a 450 mmHg, el tiempo de retraso de la alarma de oclusión puede alcanzar hasta 4 minutos y 13 minutos, el volumen del bolo después de la oclusión puede alcanzar hasta 0,10 ml y 0,15 ml. La presión de oclusión se debe configurar según las necesidades del paciente, para facilitar la visualización de la oclusión.

La bomba reinicia la infusión cuando se reduce la presión que causó la alarma. Cuando se alcanza la cantidad de reinicios automáticos, la infusión no se reiniciará después de una alarma de oclusión. La bomba inicia automáticamente una reducción del bolo después de que haya fallado el reinicio o se haya restablecido la alarma de oclusión.

NOTA

- Si esta bomba funciona a 0,1 ml/h con una jeringa de 50 ml y, respectivamente, configura el límite de la alarma de presión de oclusión en el nivel más bajo y más alto, el tiempo de retraso de la alarma de oclusión puede alcanzar hasta 3 horas y 27 horas. Ajuste el límite de presión en un nivel inferior o utilice una jeringa pequeña para la infusión de flujo bajo.

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

6 Opciones del menú

6.1 Opción general

Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo → seleccione **Menú** → seleccione **Opción general**.

Elemento de menú	Rango	Función
Al. casi fin.	Método al.: Apg., Tiempo, Volumen, Tiempo y vol.	Establecer el modo de alarmas Tmp. casi agt. y Jeringa casi vacía . El interruptor está apagado: la bomba no emite las alarmas Tmp. casi agt. y Jeringa casi vacía .
	Tiempo casi terminado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 min	Establecer el tiempo durante el cual se activa la alarma Tmp. casi agt. desde que finaliza la infusión.
	Vol. casi fin.: Jeringa de 2/3 ml: de 0,2 ml a 1 ml Jeringa de 5/6/10/12 ml: entre 0,5 ml y 2 ml Jeringa de 20 ml: de 1 ml a 5 ml Jeringa de 30/35 ml: de 1 ml a 5 ml Jeringa de 50/60 ml: de 1 ml a 8 ml	Establecer la cantidad de volumen que activa las alarmas Tmp. casi agt. y Jeringa casi vacía antes de que se complete la infusión.
ml de alar. vacío	Jeringa de 2/3 ml: de 0 ml a 0,5 ml Jeringa de 5/6/10/12 ml: entre 0 ml y 1 ml Jeringa de 20 ml: de 0 ml a 1,5 ml Jeringa de 30/35 ml: de 0 ml a 2 ml Jeringa de 50/60 ml: de 0 ml a 3 ml	Establecer la cantidad de volumen restante que activa la alarma Jeringa vacía antes de que la jeringa se vacíe. Nota: Esta configuración se activa solo si se establece el Modo alar. vacío en Volumen restante .

Elemento de menú	Rango	Función
Tmp. record.	Apagado, 1, 2, 3, 4, 5 min	Establecer durante cuánto tiempo se activa la alarma Recordatorio desde la última vez que se acciona la bomba.
Tmp. de bloq. sin inf.	Apagado, 1, 2, 3, 4, 5 min	Establecer el tiempo durante el cual la pantalla táctil se bloquea automáticamente desde que la bomba se acciona por última vez mientras la bomba no está infundiendo.
Tmpo. blq. en inf.	Apagado, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min	Establecer el tiempo durante el cual la pantalla táctil se bloquea automáticamente desde que la bomba se acciona por última vez mientras la bomba está infundiendo.
ud. frec. dos.	Peso, Área sup. corp.	Configurar la ud. frec. dos. de los modos de infusión.
Ud. dosis común	ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal y mEq	Marcar o desmarcar el modo de infusión.
Modo Común	Cada modo de infusión	Marcar o desmarcar el modo de infusión. El modo de infusión marcado se mostrará en la lista del modo de infusión en el área de estado de la infusión.
Let. gran.	Par. pri.: Vel. dosis, Velocidad	Configurar el parámetro principal que se puede mostrar en la pantalla de fuente grande.
	Parámetro 1: Tiempo, VTBI, Volumen, Peso/BSA	Configurar el parámetro que se puede mostrar en la pantalla de fuente grande.
	Parámetro 2: Tiempo, VTBI, Volumen, Peso/BSA	Configurar el parámetro que se puede mostrar en la pantalla de fuente grande.

6.2 Admin. de deptos.

Elemento de menú	Función
Depto. aplicado	Mostrar todos los departamentos de la bibl. fárm. actual. El departamento marcado se puede mostrar en el área de título de la pantalla de selección del fár. El fár. en la pantalla de selección de fár. cambia al fármaco del departamento correspondiente. Se pueden configurar diferentes bibl. fárm. para diferentes departamentos.
Administ. fárm.	Ag. fárm., mod. fárm. y elim. fárm. Nota: No se permite elim. el fár. integrado.
Admin. config.	Modificar la configuración de parámetros de los deptos. aplicados. Después de cambiar los parámetros de administración de la configuración, la configuración de la opción general y las opc. del sist. del departamento correspondiente se cambiarán de forma sincrónica.

6.3 Opc. del sist.

Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo → seleccione **Menú** → seleccione **Opc. del sist.**.

Elemento de menú	Función
Vol. son.	Ajustar el vol. son. El rango establecido es de 1 a 8.
Brillo	Ajustar el brillo de la pantalla. El rango establecido es de 1 a 8.
Brillo con batería	Ajustar el brillo de la pantalla cuando la bomba funciona con la alimentación de la batería. El rango establecido es de 1 a 8.
Registro histórico	Ver el registro histórico.
Exportar reg. hist.	Exportar el registro histórico.
Md. noct.	Configurar el interruptor de md. noct., la hora inicio, la hora finaliz., el volumen del sistema y el brillo de la pantalla.
Lld. asst.	Ajustar el interruptor de lld. asst., el tipo de señal, el tipo de activ. y el nivel de alarma.
Info. de versión	Ver la versión del software, la bibl. marcas, la versión de la bibl. fárm. y la versión de Wifi.

6.4 Mant. usr.

Desplácese por la pantalla táctil desde arriba hacia abajo → seleccione **Menú** → seleccione **Mant. usr.** → ingrese la contraseña requerida → seleccione .

PRECAUCIÓN

- Los ajustes de mantenimiento solo pueden ser modificados por personal autorizado. Comuníquese con el director de departamento o con el Departamento de Ingeniería Biomédica para obtener las contraseñas utilizadas en su centro.

Elemento de menú	Función
Gestión dispositiv.	Establecer el centro, el departamento, el nbre. disp., el tipo cód. QR, el pref. cód. QR y el número de activo. Escanee el código QR de la pantalla para aceptar receta.
Info. pcnt.	Seleccionar la ub. del paciente y si el paciente es dado de alta automáticamente después de apagar la bomba.
Ajustes de red	Configurar la banda WLAN, IP de WLAN, los ajustes est. cntrl. y detección dispos.
Gestión de marca	Agregar marca, eliminar marca y modificar marca.
Hora e idioma	Configurar la fecha, la hora, el formato de la fecha, el formato de la hora y el idioma. Nota: Este ajuste se hace efectivo después de reiniciar la bomba.
Ajuste unidad	Configurar la und. pres. Las opciones incluyen: mmHg, kPa, bar y psi. Configurar la unidad de peso. Las opciones incluyen: kg y lb. Configurar la unidad altura. Las opciones incluyen: cm y pulg.
Alarma	Configurar el modo de sonido de alarma y el modo alar. vacío.
Und. vol. bolo	Establece la unidad de volumen del bolo. Las opciones incluyen las siguientes: ml y dosis.
Límite de bolo	Configurar el límite superior de la configuración del volumen del bolo automático y el volumen máximo de una infusión manual de bolo.
Límite de purga	Configurar el volumen máximo de la purga.
Config. de presc.	Configurar el modo de infusión después de aceptar la prescrip.

Elemento de menú	Función
Config. concentr.	Configurar el parámetro de concentración para los modos de infusión.
Modificar contrase.	Modificar la contraseña para acceder al menú de Mant. usr.
Importar y exportar	Importar archivos de configuración, bibl. fárm. o bibl. marcas desde la unidad USB. Exportar configuraciones o bibl. marcas a la unidad USB.

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

7 Modos de infusión

La bomba proporciona los siguientes modos de infusión: Modo vel., Modo tiempo, Modo microinfus., Modo dosis, Modo dosis de carga, Modo secuencial, Modo intermitente, Modo aum./dism., Modo tmp. dosis, Modo TIVA y Modo TCI.

NOTA

- El modelo BeneFusion uSP ex no proporciona el modo dosis de carga.
-

7.1 Modo vel./modo tiempo/modo microinfus.

En el modo vel., modo tiempo y modo microinfus., el tratamiento con fár. IV se continúa infundiendo a una velocidad establecida. El modo microinfus. se utiliza normalmente para infusiones de velocidad baja en pacientes rec. nacidos y pediátricos. Los modos de infusión ofrecen cuatro parámetros: velocidad, tiempo, VTBI y Conc. Cuando se introducen dos valores de velocidad, tiempo y VTBI, se calcula el tercero.

NOTA

- Cuando se realiza la infusión en el modo vel., modo tiempo y modo microinfus., debe establecer la velocidad, pero la configuración de tiempo y VTBI son opcionales.
-

7.2 Modo dosis

El modo dosis permite especificar la cantidad de fár., el volumen de diluyente o la concentración para una terapia. El modo dosis se utiliza normalmente para los fár. en función del peso corporal. Las fórmulas para realizar los cálculos son las siguientes:

- $\text{Velocidad} = \text{Vel. dosis} \times \text{Peso} / \text{Conc.}$
- $\text{Vel. dosis} = \text{Velocidad} \times \text{Conc.} / \text{Peso}$
- $\text{Tiempo} = \text{VTBI} / \text{Velocidad}$
- $\text{Conc.} = \text{Cant. fárm.} / \text{Volumen}$

Puede cambiar los parámetros de concentración (**Cant. fárm.**, **Volumen** o **Conc.**) y la unidad de peso según sea necesario.

NOTA

- El tiempo solo se puede obtener mediante cálculo. No está disponible para entrada manual.
 - Algunos departamentos, por ejemplo, Neonatología, pueden utilizar cantidades de fár., volúmenes de diluyente o concentraciones fijas. El uso de la biblioteca de información de fármacos para predefinir estos parámetros de infusión puede simplificar el proceso de configuración.
-

7.3 Modo dosis de carga

En el modo dosis de carga, una infusión se divide en dos etapas:

- Administración de la dosis carga en la dosis carga.
- Administración del volumen restante (**VTBI** menos la **Dosis carga**) en la vel. ppal.

NOTA

- Si no configura los parámetros de dosis carga, la bomba realiza la infusión en el Vel. ppal. hasta que el ajuste VTBI haya terminado.
-

7.4 Modo secuencial

En el modo secuencial, puede configurar varios grupos de parámetros. Cada grupo define un conjunto de parámetros: velocidad, tiempo y VTBI. La bomba realiza la infusión en la secuencia establecida. Puede añadir hasta 11 secuencias en el modo secuencial.

7.5 Modo intermitente

En el modo intermitente, la infusión intermitente y el mantenimiento se realizan de forma alterna y circular.

- Etapa intermitente: la bomba realiza la infusión de velocidad alta en el **Velocidad** y **Vol. interm.** establecidos.
- Etapa de mantenimiento: la bomba realiza la infusión de velocidad baja en el **Frec. flujo mant.** y **Tmp. inter.** establecidos. La bomba no realiza la infusión en esta etapa si no se establece **Frec. flujo mant.** .

NOTA

- VTBI total y Frec. flujo mant. son parámetros opcionales. Si el Frec. flujo mant. no está configurado, la infusión se detiene en la etapa de mantenimiento. Si VTBI total no está configurado, la infusión se detiene cuando la jeringa se vacía.
-

7.6 Modo aum./dism.

En el modo aum./dism., la infusión se realiza en velocidades crecientes o decrecientes.

- Etapa de aumento: en el tmp. aum. establecido, la velocidad de infusión aumenta hasta que se alcanza la vel. estable.
- Etapa estable: la bomba realiza la infusión a una vel. estable.
- Etapa de disminución: en el tmp. dism. establecido, la velocidad de infusión disminuye hasta que se completa el VTBI establecido.

NOTA

- El Vel. estable solo se puede obtener mediante cálculo. No está disponible para entrada manual.
- Tmp. aum. y Tmp. dism. son parámetros opcionales. La bomba realiza una infusión en vel. estable si no están establecidos.

7.7 Modo tmp. dosis

El modo tmp. dosis permite al médico especificar la cantidad de fár., el volumen de diluyente o la concentración. El modo dosis se utiliza normalmente para fár. independientes del peso corporal. Las fórmulas para realizar los cálculos son las siguientes:

- $\text{Velocidad} = \text{Vel. dosis} / \text{Conc.}$
- $\text{Vel. dosis} = \text{Velocidad} * \text{Conc.}$
- $\text{Tiempo} = \text{VTBI} / \text{Velocidad}$
- $\text{Conc.} = \text{Cant. fárm.} / \text{Volumen}$

Puede cambiar los parámetros de concentración (**Cant. fárm.**, **Volumen** o **Conc.**) según sea necesario.

NOTA

- En el modo tmp. dosis, las ud. frec. dos. admitidas son X/min, X/h y X/24 h, en las que X representa ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, kcal y mEq.
- El tiempo solo se puede obtener mediante cálculo. No está disponible para entrada manual.

7.8 Modo TIVA

El modo anestesia intravenosa total (TIVA) se utiliza normalmente para realizar infusiones de anestésicos. En el modo TIVA, la infusión se realiza de acuerdo con los parámetros de inducc. y mantenimiento establecidos.

En el modo TIVA, la infusión se divide en dos etapas:

- Inducción: administra la dosis inducc. en el tiem. de inducc. establecido.
- Mantenimiento: la infusión se realiza en la velocidad de mantenimiento calculada.

El flujo inducc. y la frec. flujo mant. solo se pueden obtener mediante cálculos. No están disponibles para entrada manual. Las fórmulas para realizar los cálculos son las siguientes:

- $\text{Flujo inducc.} = \text{Peso} \times \text{Dosis inducc.} / \text{Conc.} \times \text{Tiem. de inducc.}$
- $\text{Frec. flujo mant.} = \text{Peso} \times \text{Vel. dosis mant.} / \text{Conc.}$

7.9 Modo TCI

En el modo Infusión controlada objetivo (TCI), se define la concentración deseada de fár. en el cuerpo humano (Objetivo) en lugar de una velocidad de infusión. La bomba alcanza automáticamente la concentración objetivo establecida mediante cálculos utilizando el algoritmo basado en un modelo farmacocinético de tres compartimentos (modelo PK).

Esta bomba ofrece dos modos de TCI: Infusión controlada en plasma objetivo (Cpt) e infusión controlada con efecto objetivo en el sitio (Cet).

El modo TCI se puede utilizar para la infusión de propofol, remifentanilo, sufentanilo y alfentanilo.

Los intervalos establecidos de concentración de fármacos y de concentración objetivo son los siguientes:

Nom. fárm.	Modelo PK	Concentración	Cpt	Cet
Propofol	Marsh	10,0 mg/ml (1 %) o 20,0 mg/ml (2 %)	0,0 a 15,0 ug/ml	0,0 a 15,0 ug/ml
	Schnider			0,0 a 15,0 ug/ml
	Kataria (pediátr.)			/
	Paedfusionor (pediátr.)			/
Remifentanilo	Minto	20 a 50 ug/ml	0,0 a 20,0 ng/ml	0,0 a 20,0 ng/ml
Sufentanilo	Gepts	0,2 a 5 ug/ml	0,00 a 2,00 ng/ml	0,00 a 2,00 ng/ml
Alfentanilo	Maitre	100 a 500 ug/ml	0,0 a 500 ng/ml	0,0 a 500 ng/ml

PRECAUCIÓN

- El modo TCI está diseñado para pacientes adultos y pediátricos.

- Evite utilizar el equipo de extensión que sea demasiado largo o demasiado ondulado, o cuyo diámetro de línea sea demasiado pequeño, ya que dichos equipos de extensión no son favorables para el flujo de líquido. La alarma de oclusión inesperada se puede activar cuando la bomba está funcionando en la velocidad inicial del modo TCI utilizando dichos equipos de extensión. Se recomienda utilizar equipos de extensión con un diámetro interior de al menos 1,5 mm.
- La C_e y la C_p estimadas son solo de referencia.
- Cuando se reinicia la bomba después de un apagado accidental o un bloqueo, no se permite el TCI del mismo fárm.
- Los parámetros de TCI predeterminados no son adecuados para todos los pacientes y deben ajustarse según las características del paciente.
- En cuanto a los pacientes con edad avanzada, insuficiencia cardíaca, insuficiencia de la función hepatorenal, anomalía de la esterase plasmática, clasificación ASA III-IV, aplicación de recombinación de otros fárm. u otro proceso PK-PD, recomendamos el uso del modo objetivo de plasma a una C_{pt} inferior y aumentar lentamente la C_{pt} según la situación real de los pacientes. Consulte los datos de prescripción de fármacos para conocer los factores que influyen en el proceso PK-PD.
- La TCI solo debe ser realizada por anestesistas experimentados que estén completamente al tanto de la literatura disponible para cualquier conjunto de parámetros utilizado en asociación con un fárm. y que necesiten consultar la información prescrita para conocer los límites de dosis y velocidad.
- Se conocen las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas entre los fárm. anestésicos, pero no se consideran en el cálculo de las concentraciones plasmáticas y en el sitio de efecto. El usuario tiene que considerarlas.
- El usuario debe estar al tanto del fárm. con el que se va a realizar la infusión y comprobar que la info. pcnt. y la concentración objetivo establecida se ajusten a la prescrip.

NOTA

- Si los fármacos que se utilizan para realizar la infusión se diluyen, asegúrese de introducir la concentración correcta.
 - Asegúrese de que los ajustes de los parámetros se ajusten a la prescrip. La info. pcnt. y el nom. fárm. no se pueden cambiar después de iniciar la TCI.
 - Una vez finalizada la TCI, el mismo fárm. no se puede infundir de nuevo al mismo paciente.
-

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

8 Biblioteca de fármacos/Biblioteca de información sobre fármacos

La bomba se puede configurar con una bibl. fárm. o una biblioteca de información de fármacos, que predefine fármacos, concentraciones, niveles de presión de oclusión y otros parámetros de infusión. El uso de una bibl. fárm. o de una biblioteca de información de fármacos simplifica la operación de infusión y reduce el riesgo de falla en la operación.

La bibl. fárm. y la biblioteca de información de fármacos se crean, editan e importan a través de sus respectivos programas de PC. Tienen las siguientes características:

- Guardan al menos 5000 nom. fárm.
- Hay al menos 30 colores disponibles para la marcación de fár.
- Admiten al menos 30 categ. fárm.
- Predefinen fármacos, concentraciones, presiones de oclusión, veloc. de MVA y límite de volumen del bolo.

La diferencia entre la bibl. fárm. y la biblioteca de información de fármacos es la siguiente:

- Se requiere una licencia de software para activar la bibl. fárm. importada.
- La bibl. fárm. admite sistemas de reducción de errores de dosis (DERS). La bibl. fárm. y la biblioteca de información de fármacos se pueden importar a esta bomba después de crearlas a través del programa de PC. Si el valor configurado supera el límite, en la bomba aparecen avisos.
- Puede predefinir los modos de infusión y los parámetros correspondientes en la biblioteca de información de fármacos. Cuando se selecciona el fár., la bomba carga automáticamente el modo de infusión y los parámetros correspondientes.

PRECAUCIÓN

- **La bibl. fárm. y la biblioteca de información de fármacos deben ser creadas por profesionales. Se comprueba que los ajustes para fár. y parámetros son adecuados para el área de cuidados antes de su uso.**
 - **El centro es responsable de realizar las comprobaciones iniciales para garantizar que se cargue la bibl. fárm. o la biblioteca de información de fármacos adecuada.**
-

NOTA

- Los parámetros predefinidos se pueden cambiar durante una terapia. Esto no afecta a la biblioteca integrada.

9 Comunicación en red

El equipo se puede conectar al Sistema de supervisión de infusiones BeneFusion nCS y al Sistema de monitoreo central BeneVision (en adelante, ambos denominados como "CMS") y a eGateway.

9.1 Información de seguridad de la red

PRECAUCIÓN

- El diseño, la implementación, la limpieza y el mantenimiento de la red inalámbrica deben ser ejecutados por el personal de servicio o por técnicos autorizados.
 - Configure siempre la red inalámbrica de acuerdo con las normativas locales para redes inalámbricas.
 - La comunicación de datos para todas las funciones de red debe realizarse dentro de una red cerrada o dentro de una red virtualmente aislada proporcionada por un hospital. El hospital es responsable de garantizar la seguridad de la red virtualmente aislada.
 - Mantenga la información de autenticación de red, por ejemplo, la contraseña, segura, protegiendo a la red contra el acceso de usuarios no autorizados.
 - No conecte dispositivos no médicos a la red.
 - Si la señal de la red inalámbrica es deficiente, puede haber riesgo de pérdida de datos del CMS.
 - Las interferencias de RF pueden provocar la desconexión de la red inalámbrica.
 - La desconexión de la red puede provocar la pérdida de datos del CMS y una falla en el funcionamiento. Revise al paciente en caso de desconexión de la red y solucione el problema de red lo antes posible.
 - Asegúrese de que la configuración de la direcc. IP sea correcta. Cambiar la configuración de red puede provocar la desconexión de la red. Comuníquese con el personal de servicio si tiene algún problema con la configuración de la direcc. IP.
-

9.2 Conexión del equipo al CMS

El equipo se puede conectar al CMS a través de una red inalámbrica. Cuando se conecta al CMS, el sistema proporciona la siguiente función:

- El equipo puede transmitir información de infusión, información de alarma e información del equipo (como batería y red) al CMS.
- La info. pcnt. se puede sincronizar entre el equipo y el CMS.
- El paciente puede ser admitido o dado de alta por el CMS y la info. pcnt. se puede transmitir a este equipo.

9.3 Conexión del equipo a eGateway

Puede conectar el equipo a eGateway para implementar la interacción entre el equipo y el sistema de información del hospital (HIS) a través del protocolo HL7. Cuando se conecta a eGateway, el sistema proporciona las siguientes funciones:

- El equipo puede transmitir información de infusión e información de fár. a eGateway.
- La info. pcnt. se puede sincronizar entre el equipo y eGateway.

10 Mantenimiento

El mantenimiento regular es fundamental para garantizar que el equipo funcione correctamente. Este capítulo contiene información sobre las pruebas periódicas y el mantenimiento.

10.1 Información de seguridad sobre mantenimiento

ADVERTENCIA

- Para evitar descargas eléctricas, deje de utilizar el equipo si encuentra que la carcasa del equipo tiene signos de rotura. Si esto ocurre, comuníquese con el personal de servicio para que lo ayuden.
 - El incumplimiento por parte del hospital o la institución responsable que usa este equipo para implementar un programa de mantenimiento recomendado puede provocar fallas excesivas en el equipo y posibles riesgos para la salud.
 - No se permite realizar modificaciones en este equipo.
 - Este equipo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
 - El personal de servicio profesional debe realizar las verificaciones de seguridad o el mantenimiento que impliquen un desarmado del equipo. De lo contrario, podrían producirse fallas excesivas en el equipo y posibles peligros para la salud.
 - El personal de servicio debe estar debidamente calificado y completamente familiarizado con la operación del equipo.
-

PRECAUCIÓN

- No se realizarán trabajos de mantenimiento en el equipo ni en los accesorios mientras un paciente los esté utilizando.
 - Si descubre un problema con el equipo, como que la etiqueta del producto se desprende o es ilegible, comuníquese con el personal de servicio.
-

NOTA

- Si es necesario, comuníquese con el fabricante para obtener diagramas de circuito, listas de piezas componentes, descripciones, instrucciones de calibración u otra información relacionada con la reparación del equipo.
-

10.2 Programa de mantenimiento y pruebas

Siga el programa de mantenimiento y pruebas o las normas locales para realizar pruebas y mantenimiento. Asegúrese de limpiar y desinfectar el equipo antes de realizar cualquier prueba y mantenimiento. En la siguiente tabla se indica el programa de mantenimiento y pruebas:

Elemento de prueba/ mantenimiento		Frecuencia recomendada
Pruebas de rendimiento		
Pruebas requeridas según la norma IEC 60601-2-24:2012		• Una vez cada tres años. • Cuando sospecha que la alarma de oclusión es anormal. • Cuando sospecha que el flujo es anormal. • La jeringa no se reconoce correctamente. • La alarma Jeringa vacía no se ha presentado correctamente.
Pruebas de seguridad		
Pruebas de seguridad eléctrica		• Una vez cada tres años o si es necesario. • Cuando se repare o reemplace la placa de alimentación. • Cuando se reemplace la placa principal. • Cuando el equipo cae al suelo.
Otras pruebas		
Inspección visual		Todos los días, antes del primer uso.
Prueba de encendido		Cada vez que el equipo se enciende.
Comprobación de la batería	Prueba de funcionalidad	• Cuando la batería se instala por primera vez. • Cuando se reemplaza la batería.
	Prueba de rendimiento	Cada cuatro meses o si el tiempo de funcionamiento de la batería se reduce significativamente.
Calibración de presión, calibración de jeringa y calibración de sensor.		Si la prueba de rendimiento falla. Para obtener más información, consulte el manual de servicio.

Excepto por la revisión periódica y la revisión de la batería, únicamente el personal de servicio calificado debe realizar todas las demás tareas de prueba y mantenimiento. Si su equipo necesita una prueba de seguridad y una prueba de rendimiento, comuníquese con el personal de servicio.

10.3 Mantenimiento de la batería

Para optimizar el rendimiento, se debe cargar lo antes posible una batería totalmente o casi totalmente descargada. La batería se recarga automáticamente cuando el equipo se conecta a la red eléctrica de CA.

La vida útil de una batería depende de la frecuencia con la que se utiliza. Cuando se utiliza correctamente, la batería de iones de litio tiene una vida útil de tres años. Si se utiliza de forma incorrecta, su vida útil puede reducirse. Le recomendamos sustituir la batería cada tres años.

El rendimiento de la batería se deteriora con el tiempo de funcionamiento o almacenamiento. Debe acondicionar la batería cada cuatro meses.

ADVERTENCIA

- **Utilice solo la batería especificada. El uso de una batería diferente puede presentar riesgo de incendio o explosión.**
- **Solo el personal de servicio capacitado y autorizado por Mindray Scientific debe instalar y reemplazar la batería.**
- **No aplaste, deje caer ni perfora la batería. El abuso mecánico puede causar daños internos y cortocircuitos internos. Si una batería se ha caído o golpeado contra una superficie dura, ya sea que se vea dañada externamente o no, deje de usarla y deséchela adecuadamente.**
- **Si la batería muestra signos de daño o de fuga, reemplácela inmediatamente. Tenga cuidado al retirar la batería. Evite el contacto con la fuga.**
- **Una temperatura ambiente extremadamente alta puede activar la protección contra el sobrecalentamiento de la batería, lo que da como resultado el apagado del equipo.**
- **La batería de iones de litio tiene una vida útil. Reemplace la batería cuando alcance el final de su vida útil. Si no reemplaza la batería, el equipo puede sufrir graves daños debido al sobrecalentamiento de la batería.**
- **No abra la batería, no caliente la batería por encima de los 60 °C, no incinere la batería ni corte los terminales de la batería. Pueden encenderse, explotar, filtrarse o calentarse, lo que puede provocar lesiones.**

NOTA

- **Retire la batería si no se va a utilizar durante un período prolongado.**
- **La batería solo se debe cargar en este equipo.**
- **Almacenar la batería a alta temperatura durante un período prolongado reducirá significativamente su vida útil.**

- Almacenar la batería en un lugar fresco puede ralentizar el proceso de envejecimiento. Idealmente, la batería debe almacenarse a 15 °C.
 - Si la batería no se acondiciona durante un tiempo prolongado, es posible que su indicación de carga no sea precisa y usted puede evaluar erróneamente el tiempo de ejecución restante de la batería.
 - No utilice la bomba para infusión durante el acondicionamiento de la batería.
 - No interrumpa el acondicionamiento de la batería.
-

10.4 Comprobación del registro histórico

El menú **Registro histórico** muestra el historial de actividades de la bomba, incluidas las infusiones, alarmas, calibraciones, configuraciones de mantenimiento y otras operaciones.

NOTA

- Una pérdida total de energía no afecta a los registros históricos almacenados.
 - Las alarmas se guardan como eventos y permanecerán si se apaga el equipo. El tiempo de apagado del equipo también se registra como un evento.
 - La bomba almacena hasta 5000 eventos. Cuando se alcanza la capacidad, los eventos anteriores se sobrescribirán con los posteriores.
-

10.5 Eliminación del equipo

La vida útil de este equipo es de diez años. Elimine el equipo cuando alcance su vida útil. Siga las normas locales sobre la eliminación de dicho producto.

ADVERTENCIA

- Para la eliminación de piezas, baterías, materiales de embalaje y accesorios, cuando no se especifique lo contrario, siga las normas locales sobre la eliminación de desechos del hospital.
-

11 Cuidado y limpieza

En este capítulo solo se describe la limpieza y desinfección de la bomba y de la abrazadera del poste. Para la limpieza y desinfección de otros accesorios reutilizables, consulte sus instrucciones de uso.

11.1 Información de seguridad sobre el cuidado y la limpieza

ADVERTENCIA

- Use solo los limpiadores, desinfectantes y métodos aprobados que se indican en este capítulo para limpiar y desinfectar el equipo y los accesorios. La garantía no cubre los daños causados por sustancias o métodos no aprobados.
 - No mezcle soluciones desinfectantes, ya que pueden producirse gases peligrosos.
 - No asumimos la responsabilidad sobre la eficacia de los productos químicos o los métodos indicados como medio para controlar infecciones. Para conocer el método de control de infecciones, consulte al responsable de control de infecciones o epidemiólogo del hospital.
 - El hospital o la institución responsable llevará a cabo todos los procedimientos de limpieza y desinfección especificados en este capítulo.
-

PRECAUCIÓN

- Apague el equipo y retire el cable de alimentación del equipo antes de limpiarlo y desinfectarlo.
 - No sumerja ninguna pieza del equipo ni los accesorios en líquidos, ni permita que entren líquidos en el interior del equipo o de los accesorios.
 - Cualquier contacto de limpiadores o desinfectantes con conectores o piezas metálicas puede causar corrosión.
 - No vierta ni rocíe ningún líquido directamente sobre el equipo o los accesorios, ni permita que el líquido se filtre por las conexiones o aberturas.
 - Si derrama líquido sobre el equipo o los accesorios, desconecte el suministro eléctrico, seque el equipo y comuníquese con el personal de servicio.
-

- No utilice materiales abrasivos (como lana de acero o betún de plata) ni limpiadores erosivos (como acetona o limpiadores a base de esta).
- Diluya y utilice los limpiadores o desinfectantes según las instrucciones del fabricante.
- Verifique el equipo después de limpiarlo y desinfectarlo. Si hay algún signo de daño, deje de utilizarlo.

11.2 Limpieza del equipo

Limpie el equipo de forma regular. Antes de la limpieza, consulte los reglamentos del hospital.

Para limpiar el equipo, siga este procedimiento:

1. Humedezca un paño suave que no deje pelusa con agua o etanol (70 %).
2. Escurra el exceso de líquido del paño.
3. Limpie la pantalla del equipo.
4. Limpie la superficie externa del equipo con el paño húmedo, evitando los conectores y las piezas metálicas.
5. Seque la superficie con un paño limpio. Deje que el equipo se seque al aire en un lugar ventilado y fresco.

11.3 Desinfección del equipo

Desinfecte el equipo según lo requerido en el programa de mantenimiento de su hospital. Se recomienda limpiar el equipo antes de desinfectarlo. Siempre diluya y utilice desinfectantes de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En la siguiente tabla se enumeran los desinfectantes aprobados:

Nombre del producto	Tipo de producto	Fabricante
Alpet® D2 Toallitas desinfectantes para superficies	Toallitas	BEST SANITIZERS INC™.
CIDEX® OPA	Líquido	Gilag GmbH International Advanced Sterilization products
Clorox Dispatch® Toallitas desinfectantes limpiadoras para hospital con blanqueador	Toallitas	Clorox professional products company
Clorox Healthcare® Bleach Toallitas germicidas	Toallitas	Clorox professional products company

Nombre del producto	Tipo de producto	Fabricante
Clorox Healthcare® Hydrogen Peroxide Toallitas desinfectantes limpiadoras	Toallitas	Clorox professional products company
Diversey Oxivir® TB Toallitas	Toallitas	Diversey Inc
Metrex CaviCide1™	Líquido, pulverizador	METERX® RESEARCH
Metrex CaviWipes™	Toallitas	METERX® RESEARCH
PDI Sani-Cloth® AF3 Toallita desechable germicida	Toallitas	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Bleach Toallita desechable germicida	Toallitas	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® HB Toallita desechable germicida	Toallitas	PDI Inc.
PDI Sani-Cloth® Plus Paño desechable germicida	Toallitas	PDI Inc.
PDI Super Sani-Cloth® Toallita desechable germicida	Toallitas	PDI Inc.
VIRAGUARD® Toallitas desinfectantes de superficies hospitalarias	Toallitas	VERIDIEN corporation
Virex® II 256 (1:256)	Líquido	Diversey Inc
Virex® TB	Líquido, pulverizador	Diversey Inc
JIAN ZHI SU Tabletas desinfectantes	Tableta	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Aerosol desinfectante de superficies	Líquido, pulverizador	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
JIAN ZHI SU Desinfectante, amonio cuaternario de doble cadena	Líquido	Beijing ChangJiangMai Medical Science Technology Co. Ltd
DIAN'ERKANG Toallitas para superficies	Toallitas	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd

Nombre del producto	Tipo de producto	Fabricante
DIAN'ERKANG Desinfectante de superficies	Líquido	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
DIAN'ERKANG Desinfectante en aerosol	Líquido, pulverizador	Shanghai Likang Disinfectant Hi-Tech Co., Ltd
Clinell® Universal Toallitas	Toallitas	GAMA Healthcare Ltd
Clinell® Sporicidal Toallitas	Toallitas	GAMA Healthcare Ltd
Tristel Duo™	Líquido, espuma	Tristel solutions Limited
Tristel Jet	Líquido, pulverizador	Tristel solutions Limited
Tristel Fuse Para superficies, 196 ppm	Líquido	Tristel solutions Limited
Surfanios Premium, 0,25 %	Líquido	ANIOS LABORATORIES
Surfa 'safe	Líquido, pulverizador	ANIOS LABORATORIES
Wip' Anios premium	Toallitas	ANIOS LABORATORIES
Aniosurf ND premium, 0,25 %	Líquido	ANIOS LABORATORIES
Mikrobac® Pañuelos	Toallitas	BODE Chemie GmbH
Cleanisept® Toallitas	Toallitas	Dr. Schumacher GmbH
mikrozid® PAA Toallitas	Toallitas	Schülke & Mayr GmbH
mikrozid® Toallitas sensibles	Toallitas	Schülke & Mayr GmbH
Ecolab Incidin® OxyWipe S	Toallitas	Ecolab Deutschland GmbH
Glutaraldehído, 2 %	Líquido	/
Etanol, 70 %	Líquido	/
Isopropanol, 70 %	Líquido	/
Blanqueador de hipoclorito de sodio, 0,5 %	Líquido	/

Nombre del producto	Tipo de producto	Fabricante
Peróxido de hidrógeno, 3 %	Líquido	/
Rely+On™ Virkon® Desinfectante de superficies de alto nivel, 1 %	Polvo	Antec International Ltd
1-Propanol, 50 %	Líquido	/
Descosept® forte	Líquido	Dr. Schumacher GmbH
Descosept® AF	Líquido	Dr. Schumacher GmbH
Dismozon® plus, 0,4 %	Polvo	BODE Chemie GmbH
mikrozyd® AF Toallitas	Toallitas	Schülke & Mayr GmbH
Terralin® Líquido	Líquido	Schülke & Mayr GmbH
Perform® Classic Oxígeno concentrado, 0,5 %	Polvo	Schülke & Mayr GmbH

11.4 Limpieza de la abrazadera del poste

Limpie la abrazadera del poste de forma regular. Para limpiar la abrazadera del poste, siga este procedimiento:

1. Limpie la abrazadera del poste con un paño suave humedecido con agua o etanol (70 %).
2. Limpie los residuos del limpiador con un paño seco.
3. Deje secar al aire la abrazadera del poste.

11.5 Desinfección de la abrazadera del poste

Recomendamos desinfectar la abrazadera del poste solo cuando sea necesario, según lo determine la política del hospital.

Se recomienda limpiar los accesorios antes de desinfectarlos.

Nombre del producto	Tipo de producto	Fabricante
Isopropanol, 70 %	Líquido	/
Peróxido de hidrógeno, 3 %	Líquido	/

Nombre del producto	Tipo de producto	Fabricante
Perform® Classic Oxígeno concentrado, 0,5 %	Polvo	Schülke & Mayr GmbH
Dismozon® plus, 0,4 %	Polvo	BODE Chemie GmbH
Descosept® AF	Líquido	Dr. Schumacher GmbH
Descosept® forte	Líquido	Dr. Schumacher GmbH
mikrocid® AF Toallitas	Toallitas	Schülke & Mayr GmbH
Rely+On™ Virkon® Desinfectante de superficies de alto nivel, 1 %	Polvo	Antec International Ltd
Terralin® Líquido	Líquido	Schülke & Mayr GmbH

PRECAUCIÓN

- Para evitar daños a largo plazo, los accesorios deben desinfectarse únicamente cuando sea necesario, según lo determine la política del hospital.

11.6 Esterilización

No se recomienda la esterilización para este equipo, productos, accesorios o suministros relacionados, a menos que se indique lo contrario en las Instrucciones de uso que acompañan a los productos, accesorios o suministros.

12 Accesorios

Los accesorios que se enumeran en este capítulo cumplen con los requisitos de la norma IEC 60601-1-2 cuando se utilizan con el equipo. Para ver detalles de los accesorios, consulte las instrucciones de uso que se proporcionan con el accesorio.

ADVERTENCIA

- **Utilice los accesorios especificados en este capítulo. El uso de otros accesorios puede causar daños al equipo o no cumplir con las especificaciones indicadas.**

PRECAUCIÓN

- **Es posible que los accesorios no cumplan con las especificaciones de rendimiento si se almacenan o utilizan fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados. Si el rendimiento del accesorio se degrada a causa del envejecimiento o las condiciones ambientales, comuníquese con su personal de servicio.**
- **Revise los accesorios y sus paquetes para ver si hay indicios de daños. No los utilice si detecta algún daño.**
- **Utilice los accesorios antes de la fecha de caducidad, si esta se indica.**

NP	Descripción
0020-20-12522	Cable de alimentación, 10 A, 250 V, 2,5 m, internacional
009-001791-00	Cable de alimentación, 250 V, 16 A, 3 m, Sudáfrica
009-002636-00	Cable de alimentación, 10 A, 1,5 m, estándar para Australia
009-007190-00	Cable de alimentación, 3 m, India
DA8K-10-14452	Cable de alimentación, EE. UU.
DA8K-10-14453	Cable de alimentación, Reino Unido
DA8K-10-14454	Cable de alimentación, Europa
009-009838-00	Cable de lld. asst.
009-014769-00	Cable de alimentación de CC
115-089928-00	Abrazadera del poste

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

A Especificaciones del producto

A.1 Especificaciones

Clasificaciones	Conectar a la fuente de alimentación de CA, tipo de protección contra descargas eléctricas: EQUIPO DE CLASE I, equipo energizado desde una fuente de alimentación eléctrica interna. Conectar a la fuente de alimentación de CC, tipo de protección contra descargas eléctricas: EQUIPO DE CLASE II, equipo energizado desde una fuente de alimentación eléctrica interna. Grado de protección contra descarga eléctrica: Pieza aplicada tipo CF a prueba de desfibrilación (aplicación cardíaca directa) Modo de funcionamiento: continuo Grado de protección contra el ingreso perjudicial de agua: IP44 Grado de movilidad: portátil
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 5 °C a 40 °C Humedad relativa (sin condensación): 15 % a 95 % Barométrico: 57,0 kPa a 107,4 kPa
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 °C a 60 °C Humedad relativa (sin condensación): 10 % a 95 % Barométrico: 16,0 kPa a 107,4 kPa Sin corrosión y ventilado
Descarga	Cumple con los requisitos para dispositivos médicos de la norma 6.3.4, EN1789 (10.1.3 a, IEC60601-1-12): Aceleración máxima: 300 m/s ² (30 g) Duración: 11 ms Forma de pulso: medio seno Cantidad de descargas: 3 descargas por dirección por eje (18 descargas en total)
Vibración	Cumple con los requisitos para dispositivos médicos de la norma 6.3.4.2, EN1789 (10.1.3 b, IEC60601-1-12): 10 Hz a 100 Hz: 5,0 (m/s ²) ² /Hz 100 Hz a 200 Hz -7 dB/octava 200 Hz a 2000 Hz 1,0 (m/s ²) ² /Hz Duración: 30 minutos por dirección por eje vertical (3 ejes en total)
Caída libre	Cumple con los requisitos para dispositivos médicos de la norma 6.3.4, EN1789 (10.1.3 c, IEC60601-1-12): Altura de caída: 0,75 m Cantidad de caídas: 1 en cada una de las seis superficies

Fuente de alimentación	Suministro de corriente alterna: 100 VCA a 240 VCA, 50/60 Hz, 0,30 A a 0,13 A. Suministro de corriente continua: 10 V CC a 16 V CC, 2,0 A a 1,3 A
Tiempo de funcionamiento de la batería	Al menos 6,5 horas en el caso de una batería normal, al menos 12,5 horas en el caso de una batería inteligente y al menos 21 horas en el caso de baterías inteligentes dobles (funcionando a una velocidad de 5 ml/h, en condiciones estándar de funcionamiento*) * Funcionando con una batería nueva completamente cargada a 20 °C ± 2 °C, brillo y volumen predeterminados de la pantalla, Wi-Fi desactivado y sin accesorios.
Tiempo de carga de la batería	≤ 5 horas en el caso de una batería normal, ≤ 6 horas en el caso de una batería inteligente y ≤ 12 horas en el caso de baterías inteligentes dobles (la bomba está apagada y se carga por el suministro de alimentación de CA).
Retraso de apagado	Funcionamiento a una velocidad de 5 ml/h, al menos 30 minutos después de la primera alarma de batería baja
Peso de la unidad principal	≤ 1,7 kg (con batería normal, sin abrazadera del poste) Abrazadera del poste ≤ 0,15 kg
Unidad principal (ancho x profundidad x alto)	252 mm x 118 mm x 134 mm (sin la abrazadera del poste, el error es ±3 mm)
Pantalla	LCD TFT en color de 3,5 pulgadas, resolución ≥ 320 x 480 píxeles
Altavoz	Emite tonos de alarma (presión de sonido de 50 a 75 dB). Admite modulación de tono de varios niveles. Los tonos de alarma cumplen con la norma IEC 60601-1-8.

NOTA

- El equipo no es adecuado para su uso en presencia de una mezcla de anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.
- Cuando se almacena en condiciones de temperatura superiores a las condiciones de funcionamiento definidas, el equipo debe colocarse a temperatura ambiente, al menos, una hora antes de su uso.
- Es posible que la bomba no cumpla con las especificaciones de rendimiento si se almacena o utiliza fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados. Si el rendimiento del equipo se degrada a causa del envejecimiento o de las condiciones ambientales, comuníquese con su personal de servicio.

A.2 Red inalámbrica

Estándares	IEEE 802.11a/b/g/n
Modo de modulación	BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Frecuencia de funcionamiento	2412 MHz a 2472 MHz 5180 MHz a 5320 MHz 5500 MHz a 5700 MHz 5745 MHz a 5825 MHz
Flujo de datos	IEEE 802.11a: 6 a 54 Mbps IEEE 802.11b: 1 a 11 Mbps IEEE 802.11g: 6 a 54 Mbps IEEE 802.11n: MCS0 a MCS7
Potencia de transferencia	<20 dBm (requisito CE: modo de detección – RMS) <30 dBm (requisito FCC: modo de detección – PEAK)
Modo de funcionamiento	Transmisión de datos a través del punto de acceso inalámbrico (AP)
Seguridad de los datos	Estándar: ABIERTO y WPA/WPA2-PSK Cifrado: TKIP y AES
Capacidad del sistema	Número de bombas admitidas por un solo punto de acceso (AP): ≤ 16
Retraso de la transmisión de datos entre la bomba y el CMS	El tiempo total de retraso de transmisión de datos entre la bomba y el CMS es ≤ 8 s
Número y tiempo de interrupción entre la bomba y el CMS	Duración total de la interrupción $\leq 0,01^*$ del tiempo total de comunicación (Prueba dentro de las 24 horas, con 16 bombas, en la que tres bombas están en itinerancia durante 30 ocurrencias)
Tiempo de retraso de la alarma de desconexión de la red	≤ 14 s

A.3 Especificaciones de infusión

Tamaños de jeringa compatibles	2 ml/3 ml, 5 ml/6 ml, 10 ml/12 ml, 20 ml, 30 ml/35 ml, 50 ml/60 ml
--------------------------------	--

Precisión	Precisión mecánica: $\leq \pm 0,5 \%$ Precisión de la infusión* (0,01 ml/h $\leq$ velocidad < 0,1 ml/h): $\leq \pm 5 \%$ Precisión de la infusión* (0,1 ml/h $\leq$ velocidad $\leq$ 2300 ml/h): $\leq \pm 1,8 \%$ o $\pm 0,005$ ml/h, lo que sea mayor Precisión del bolo: $\leq \pm 2 \%$ o 0,05 ml, la que sea mayor (en condiciones estándar de funcionamiento, prueba de acuerdo con IEC60601-2-24:2012) * Precisión de infusión. Use una jeringa de perfusión original Double Dove y B. Braun, en condiciones de funcionamiento estándar, y realice la prueba conforme a IEC 60601-2-24:2012)
Error de tiempo de infusión restante	$\pm 10 \%$
Rango configurado de la velocidad de infusión/flujo de purga/velocidad de bolo	0,01 a 150 ml/h (jeringa de 2/3 ml) 0,01 a 300 ml/h (jeringa de 5/6 ml) 0,1 a 800 ml/h (jeringa de 10/12 ml) 0,1 a 1200 ml/h (jeringa de 20 ml) 0,1 a 1500 ml/h (jeringa de 30/35 ml) 0,1 a 2300 ml/h (jeringa de 50 ml/60 ml y jeringa de 60 ml) Resolución: 0,01 ml/h: (0,01 a 99,99 ml/h) 0,1 ml/h (100 a 999,9 ml/h) 1 ml/h (1000 a 2300 ml/h) Rango de la velocidad de infusión para el modo de microinfusión: 0,01 a 100 ml/h
Presión de oclusión	50 mmHg a 1125 mmHg Resolución: 1 mmHg 1000 mmHg a 1125 mmHg: no aplicable para la jeringa de 50 ml/60 ml La presión máxima de oclusión es 1350 mmHg.
Tolerancia a la presión de oclusión	50 mmHg a 149 mmHg: $\leq \pm 75$ mmHg (funcionando a una velocidad $\leq$ 100 ml/h) 150 mmHg a 1125 mmHg: $\leq \pm 20 \%$ o $\leq \pm 125$ mmHg, el que sea mayor (funcionando a una velocidad $\geq$ 0,1 ml/h)
Volumen máximo (en condiciones de falla única)	$\leq 0,2$ ml
Velocidad de MVA	0,01 a 5.0 ml/h Resolución mínima: 0,01 ml/h
Intervalo de tiempo establecido	00:00:01 a 99:59:59 (h:min:s)

Intervalo de VTBI establecido	0,01 a 9999,99 ml Resolución mínima: 0.01 ml Modo microinfusión: 0,01 a 1000 ml
Intervalo de peso establecido	0,1 a 499,0 kg/0,2 a 1100,1 lb
Rango de cant. fárm. establecido	0,001 a 99999
Rango establecido de la unidad de cant. fárm.	ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq
Rango de volumen establecido en modo de tiempo de dosis/modo de dosis/modo TIVA	0,1 a 9999,99 ml
Rango establecido de conc.	0,001 a 9999.99
Rango establecido de unidad de conc.	ng/ml, µg/ml, mg/ml, g/ml, mU/ml, U/ml, kU/ml, EU/ml, mmol/ml, mol/ml, mcal/ml, cal/ml, kcal/ml, mEq/ml
Rango establecido de vel. dosis	0,001 a 99999
Administración de pacientes	Dar de alta/admitir a un paciente, Edición/exportación/importación de la información del paciente
Prescripción	Aceptar y realizar la prescripción

ADVERTENCIA

- La precisión de la infusión y la detección de presión se ven afectadas por la viscosidad de los líquidos y los materiales desechables utilizados (por ejemplo, diámetro, émbolo, material y aguja).

NOTA

- Las pruebas de precisión de infusión y de presión de oclusión se realizan de acuerdo con IEC60601-2-24:2012 (temperatura de prueba: 20 °C ± 2 °C).

A.4 Jeringas recomendadas

Nombre del producto	Tamaño	Fabricante
Jeringas hipodérmicas estériles para un solo uso	5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml	Double-Dove
Jeringa de perfusión original B.Braun	20 ml, 50 ml	B.Braun Melsungen AG
B.Braun Omnifix Luer Lok Solo	2 ml, 3 ml	B.Braun Melsungen AG

NOTA

- El equipo de extensión recomendado es la línea de perfusión B.Braun original (con IV-Estándar-PE y con bloqueo Luer).
- La bomba no afectará la calidad de los artículos desechables de otros proveedores. Los cambios en la calidad pueden afectar los datos técnicos de la bomba. Mindray Scientific no se hace responsable de dichos cambios.

A.5 Retraso de alarma de oclusión y volumen del bolo

Tamaño de la jeringa (ml)	Velocidad (ml/h)	Tiempo de retraso de alarma de oclusión (hh: mm: ss)	
		Nivel de presión de alarma de oclusión alta	Nivel de presión de alarma de oclusión baja
20	1	< 00:52:00	< 00:03:55
	5	< 00:09:05	< 00:00:45
50	1	< 02:43:48	< 00:09:28
	5	< 00:32:07	< 00:03:53

Tamaño de la jeringa (ml)	Velocidad (ml/h)	Volumen del bolo después de la oclusión (ml)	
		Nivel de presión de alarma de oclusión alta	Nivel de presión de alarma de oclusión baja
20	5	<0,2	<0,1
50	5	<0,3	<0,15

Condiciones de prueba:

- Marca de la jeringa: Jeringa de perfusión original B.Braun, línea de extensión B.Braun
- Temperatura de prueba: $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

ADVERTENCIA

- La alarma de presión de oclusión, los retrasos de la alarma y el volumen del bolo pueden variar según las condiciones de prueba, la temperatura y la longitud del tubo. El uso de una jeringa de mayor tamaño y la infusión a una velocidad más baja pueden provocar un retraso más extenso de la alarma de oclusión.
-

A.6 Gráficos de precisión de infusión

A.6.1 Precisión de infusión a 1 ml/h

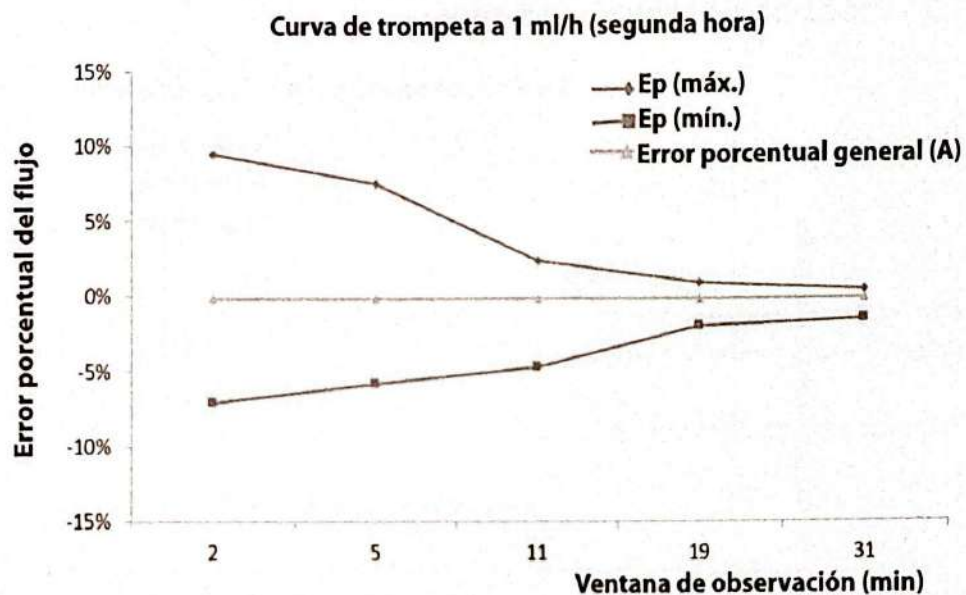
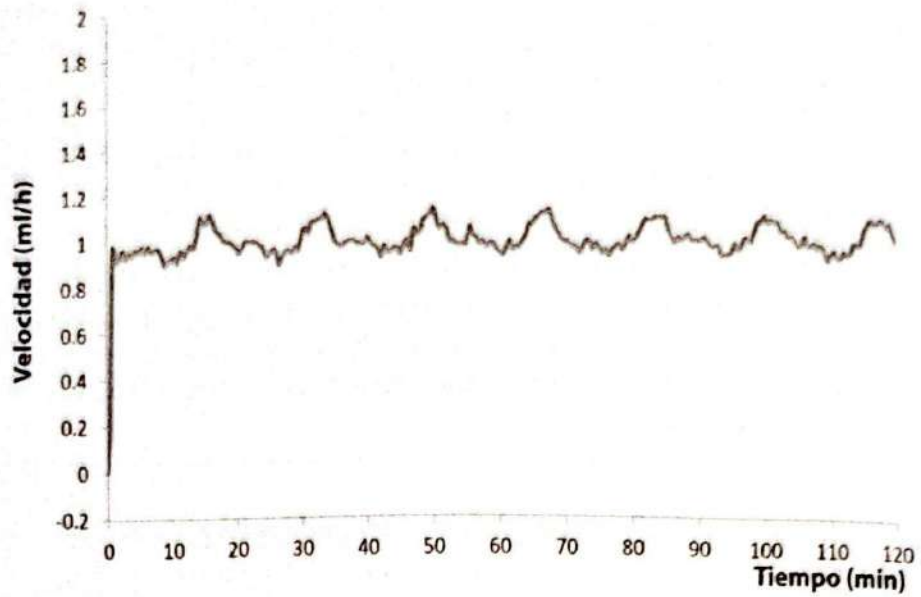
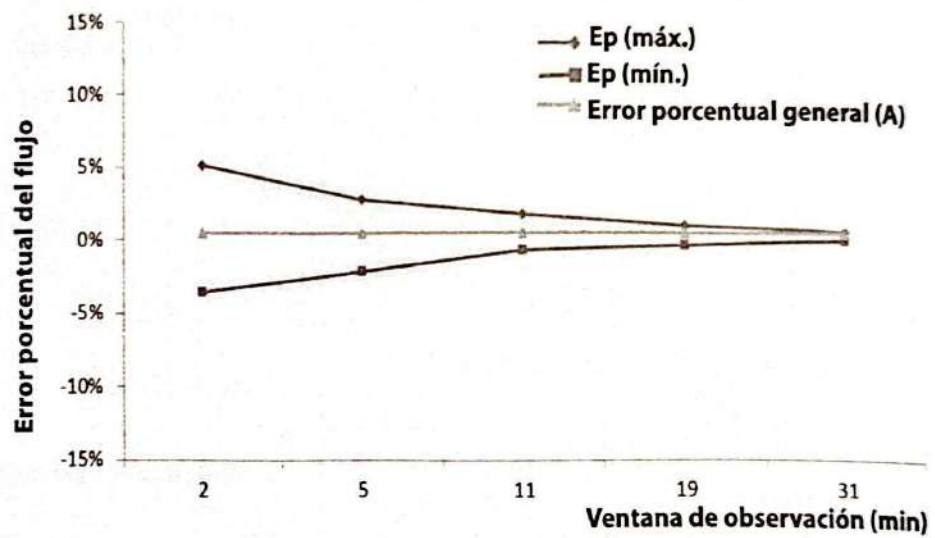


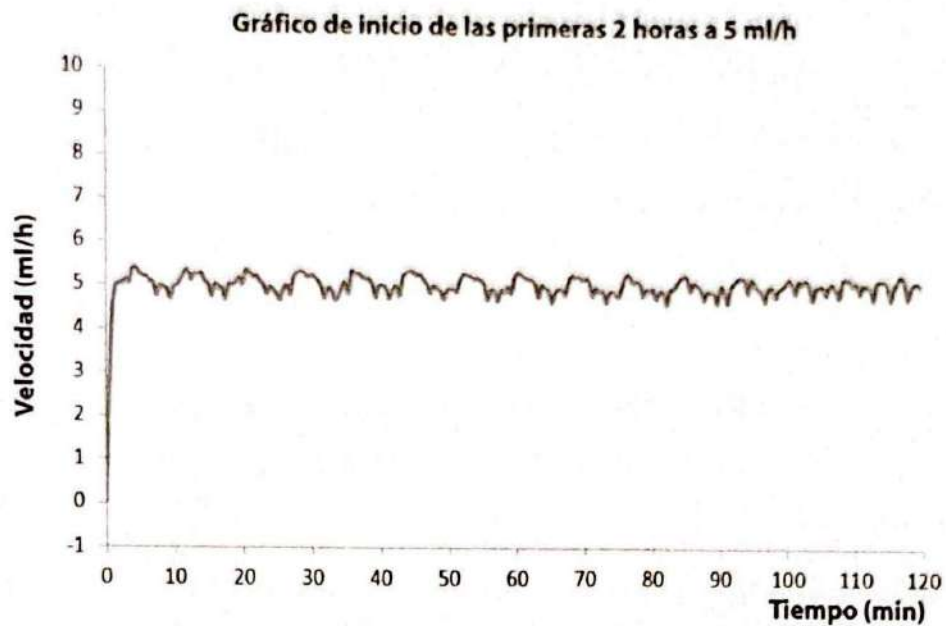
Gráfico de inicio de las primeras 2 horas a 1 ml/h



A.6.2 Precisión de infusión a 5 ml/h

Curva de trompeta a 5 ml/h (segunda hora)





Condiciones de prueba:

- Marca de la jeringa: Jeringa de perfusión original B.Braun, equipo de extensión B.Braun
- Tamaño de la jeringa: 50 ml
- Intervalo de prueba: $\Delta t = 0,5$ minutos

ADVERTENCIA

- La exactitud de infusión puede verse afectada por el entorno de la bomba (por ejemplo, la presión, la temperatura, la humedad y los consumibles de infusión que se utilizan).
-

A.7 Entorno de funcionamiento

Sistema operativo	FreeRTOS
Clasificación	OS Core
Información de la versión	9.0.0

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

B EMC y cumplimiento normativo de radiofrecuencia

B.1 EMC

El dispositivo cumple los requisitos de la norma IEC 60601-1-2: 2020.

ADVERTENCIA

- El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o suministrados por el fabricante de este dispositivo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una reducción de la inmunidad electromagnética de este dispositivo y causar un funcionamiento incorrecto.
 - Evite utilizar este dispositivo junto a otros equipos o apilado sobre otro dispositivo para evitar un funcionamiento incorrecto. Si no puede evitar utilizarlo de este modo, observe ambos dispositivos para verificar que funcionen correctamente.
 - Los equipos de comunicación de RF portátiles (entre los que se incluyen los dispositivos periféricos como los cables de antena y las antenas externas), deben utilizarse a una distancia mínima de 30 cm (12 pulgadas) con respecto a cualquier parte del dispositivo, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este dispositivo.
 - El EQUIPO NO ME (p. ej., ITE) que es una parte de un SISTEMA ME puede verse afectado por la interferencia electromagnética de un equipo cercano. Es posible que deba tomar medidas de mitigación, como reorientar o reubicar el EQUIPO no ME o proteger la ubicación.
 - Este dispositivo está diseñado para ser utilizado únicamente en el entorno de un centro de salud profesional. Si se usa en un entorno especial, como en imágenes de resonancia magnética, el dispositivo puede verse afectado por la operación de un equipo cercano.
-

Pautas y declaración - Emisiones electromagnéticas		
El dispositivo está diseñado para usarse en el siguiente entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del dispositivo debe corroborar que se utilice en dicho entorno.		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Entorno electromagnético - pautas
EMISIONES DE RF conducidas y radiadas CISPR 11	Grupo 1	El dispositivo utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por este motivo, las emisiones de RF son muy bajas y no suelen causar interferencias en dispositivos electrónicos ubicados cerca.
EMISIONES DE RF conducidas y radiadas CISPR 11	Clase B	
Distorsión armónica IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones de tensión y emisiones intermitentes IEC 61000-3-3	Cumple	El dispositivo se puede usar en todos los establecimientos, inclusive en los domésticos y en aquellos directamente conectados a la red pública de suministro eléctrico de bajo voltaje que abastece a edificios utilizados para fines domésticos.

NOTA

- El dispositivo necesita precauciones especiales con respecto a EMC y debe instalarse y ponerse en servicio de acuerdo con la información de EMC que se proporciona a continuación.
 - El uso de dispositivos de comunicaciones portátiles o móviles degradará el rendimiento del dispositivo.
 - Otros dispositivos podrían afectar a este dispositivo aunque cumplan con los requisitos de CISPR.
 - Si el rendimiento esencial disminuye o se degrada, es posible que deba tomar medidas de mitigación, como reorientar o reubicar el SISTEMA o EQUIPO ME, proteger la ubicación o suspender el uso del sistema de bomba y contactar al personal de servicio.
-

Si el dispositivo funciona dentro del entorno electromagnético que se indica en la tabla **Pautas y declaración - Inmunidad electromagnética**, el sistema permanecerá seguro y brindará el siguiente rendimiento esencial:

- Modo de funcionamiento
- Precisión
- Función
- Protección contra los volúmenes de BOLOS ACCIDENTALES.
- Oclusión
- CONDICIONES DE ALARMA sobre
- Datos almacenados

Pautas y declaración - Inmunidad electromagnética			
El dispositivo está diseñado para usarse en el siguiente entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del dispositivo debe corroborar que se utilice en dicho entorno.			
Prueba de Inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - pautas
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contacto ± 8 kV Aire ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV	Contacto ± 8 kV Aire ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV	Los pisos deben ser de madera, cemento o mosaicos de cerámica. En caso de que los pisos estén recubiertos con materiales sintéticos, la humedad relativa debe ser de, al menos, un 30 %.
Transitorios eléctricos rápidos/ráfagas IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de suministro eléctrico ± 1 kV para líneas de entrada/salida (longitud superior a 3 m)	± 2 kV para líneas de suministro eléctrico ± 1 kV para líneas de entrada/salida (longitud superior a 3 m)	La calidad de la red eléctrica debe ser similar a la de un entorno comercial o de hospital típico.
Sobrevoltaje IEC 61000-4-5	Tensión de fase a fase $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV; Tensión de puesta a tierra $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	Tensión de fase a fase $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV; Tensión de puesta a tierra $\pm 0,5$ kV, ± 1 kV, ± 2 kV	
Caídas de tensión e interrupciones de tensión IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclos A 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° y 315° 0 % U_T para ciclo 1 y 70 % U_T para ciclos 25/30 0 % U_T para ciclo 250/300	0 % UT; 0,5 ciclos A 0° , 45° , 90° , 135° , 180° , 225° , 270° y 315° 0 % U_T para ciclo 1 y 70 % U_T para ciclos 25/30 0 % U_T para ciclo 250/300	La calidad de la red eléctrica debe ser similar a la de un entorno comercial o de hospital típico. Si el usuario requiere que el equipo continúe funcionando durante interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda que el producto se conecte a una fuente de suministro eléctrico ininterrumpido o una batería.
Campo magnético de frecuencia energética CLASIFICADO IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz	Los campos magnéticos de frecuencia energética deben estar a los niveles característicos en que se encuentran en un entorno comercial u hospitalario típicos.
Nota: U_T es el voltaje principal de corriente alterna anterior a la aplicación del nivel de prueba.			

Pautas y declaración - Inmunidad electromagnética

El dispositivo está diseñado para usarse en el entorno electromagnético especificado. El cliente o usuario del dispositivo debe corroborar que se utilice en dicho entorno, tal como se describe a continuación.

Prueba de inmunidad	Nivel de prueba IEC 60601	Nivel de cumplimiento	Entorno electromagnético - pautas
Interferencias conducidas inducidas por los campos de RF IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	El equipo de comunicaciones de RF portátil y móvil no debe utilizarse a una distancia inferior de ninguna parte del dispositivo, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = 1.2\sqrt{P}$ 150 kHz a 80 MHz $d = 2\sqrt{P}$ 150 kHz a 80 MHz
	6 Vrms En la banda ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz ^a	6 Vrms	
Campos electromagnéticos de RF radiados IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz	10 V/m	$d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz a 2,7 GHz en donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en watts (W) según el fabricante del transmisor y d es la separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo desde los transmisores fijos de RF, según queden determinados en la evaluación electromagnética del sitio ^b , deben ser inferiores al nivel de cumplimiento de cada rango de frecuencia ^c . Pueden ocurrir interferencias cerca del equipo marcado con el siguiente símbolo: 

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de mayor frecuencia.

Nota 2: estas pautas podrían no ser válidas para todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

^a Las bandas ISM (industrial, científica y médica) entre 150 kHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las emisoras de radio entre 0,15 MHz y 80 MHz son de 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz, y 50,0 MHz a 54,0 MHz.

^b En teoría, no es posible predecir con precisión las intensidades de campo de transmisores fijos, tales como estaciones de radio (celular/inalámbrica), teléfonos y radios móviles terrestres, radio amateur, transmisión de radio AM y FM y transmisión de TV. Para evaluar el entorno electromagnético causado por transmisores fijos de RF, se debe realizar una evaluación electromagnética del sitio. Si la intensidad de campo medida en el sitio en donde se utilizará el dispositivo supera el nivel de cumplimiento de RF aplicable, se debe revisar el dispositivo para verificar que funcione correctamente. Si se detecta un funcionamiento anormal, se deben tomar las medidas que resulten necesarias, tales como cambiar la orientación o ubicación del dispositivo.

^c En los rangos de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V/m.

PAUTAS Y DECLARACIÓN DE MINDRAY - INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El dispositivo está diseñado para usarse en el siguiente entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o usuario del sistema debe corroborar que se utilice en dicho entorno.

PRUEBA DE INMUNIDAD	NIVEL DE PRUEBA IEC 60601	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO - PAUTAS
Campos magnéticos de proximidad IEC 61000-4-39	8 A/m 30 kHz CW	8 A/m 30 kHz CW	/
	65 A/m 134,4 kHz Modulación de pulsos 2,1 kHz	65 A/m 134,4 kHz Modulación de pulsos 2,1 kHz	
	7,5 A/m 13,56 MHz Modulación de pulsos 50 kHz	7,5 A/m 13,56 MHz Modulación de pulsos 50 kHz	

TABLA EMC-5: Especificaciones de prueba y distancias mínimas

Separación recomendada entre equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF y este dispositivo						
El sistema se puede usar en un entorno electromagnético en el cual las interferencias de RF irradiadas estén controladas. El cliente o usuario del dispositivo puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas si mantiene una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF (transmisores) y el dispositivo, tal como se recomienda a continuación, según la corriente de salida máxima del equipo de comunicaciones. Los equipos portátiles y móviles de radiocomunicaciones (por ejemplo, radios bidireccionales, teléfonos celulares o inalámbricos y equipos similares) no se deben utilizar cerca de ninguna parte de este sistema, incluidos los cables, según lo determinado de acuerdo con el siguiente método:						
Frecuencia de prueba (MHz)	Banda (MHz)	Servic.	Modulación	Potencia máxima (W)	Distancia (m)	Nivel de prueba de inmunidad (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Modulación de pulsos 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS 460 FRS 460	FM ± 5 kHz Desviación senoidal 1 kHz	2	0,3	28
710	704-787	Banda LTE 13,17	Modulación de pulsos 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810	800-960	GSM 800/ 900, tetra 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5	Modulación de pulsos 18 Hz	2	0,3	28
870						
930						
1720	1700 - 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Banda 1, 3, 4, 25, UMTS	Modulación de pulsos 217 Hz	2	0,3	28
1845						
1970						

2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7	Modulación de pulsos 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100-5800	WLAN, 802,11 a/n	Modulación de pulsos 217 Hz	0,2	0,3	9
5500						
5785						

Separación recomendada entre equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF y este dispositivo

El dispositivo se puede usar en un entorno electromagnético en el cual las interferencias de RF irradiadas estén controladas. El cliente o usuario del dispositivo puede ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas si mantiene una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF (transmisores) y el dispositivo, tal como se recomienda a continuación, según la corriente de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia máxima nominal de salida del transmisor en watts (W)	Distancia recomendada según la frecuencia del transmisor (m)			
	150 kHz a 80 MHz Fuera de las bandas de radio ISM y amateur $d = 1.2\sqrt{P}$	150 kHz a 80 MHz En bandas de radio ISM y amateur $d = 2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,7 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,2	0,12	0,23
0,1	0,38	0,64	0,38	0,73
1	1,2	2	1,2	2,3
10	3,8	6,4	3,8	7,3
100	12	20	12	23

Para transmisores cuya corriente de salida máxima no se menciona anteriormente, se puede determinar la separación recomendada en metros (m) usando la ecuación aplicable para la frecuencia del transmisor, en donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en watts (W) según las indicaciones del fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de mayor frecuencia.

Nota 2: estas pautas podrían no ser válidas para todos los casos. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Información del cable:

N.º de PUERTO	Nombre	Longitud del cable (m)	Cable blindado (Y/N)	Observación
1	Cable de alimentación	2,5	N	/
2	Cable de llamada de asistencia	2,8	N	con núcleo de ferrita
3	Cable de alimentación de CC	2,8	N	/

B.2 Cumplimiento normativo de radiofrecuencia

Consulte **A.2 Red inalámbrica** para obtener detalles de los parámetros de RF.



El dispositivo de radio que se utiliza en este producto se encuentra en cumplimiento de los requerimientos esenciales y otras disposiciones adicionales de la Directiva 2014/53/EU.

ADVERTENCIA

- Mantenga una distancia de al menos 20 cm del equipo cuando la función Wi-Fi se encuentre en uso.
-

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

C Abreviaciones

Abreviación	Completo
CA	Corriente alterna
Antibolo	Antibolo
BOLO	Bolo
UCC (UCIC)	Unidad de Cuidado Intensivo Cardíaco
CE	Conformité Européenne
CISPR	Comité Internacional Especial de las Perturbaciones Radioeléctricas
CPU	Unidad de procesamiento central
CC	Corriente continua
DERS	Sistemas de reducción de errores de dosis
DPS	Sistema dinámico de presión
CEE	Comunidad Económica Europea
EMC	Compatibilidad electromagnética
EMI	Interferencia electromagnética
EtO	Óxido de etileno
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos
ID	Identificación

Abreviación	Completo
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional
IEEE	Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
ISO	Organización Internacional de Normalización
IV	Intravenosa
MVA	Mantener la vena abierta
LED	Diodo emisor de luz
Máx.	Máximo
MDD	Directiva de dispositivos médicos
Mín.	Mínimo
RMI	Resonancia magnética por imagen
N/A	No aplicable
SO	Sala de operaciones
NS	Número de serie
TCI	Infusión controlada objetivo
TIVA	Anestesia intravenosa total
USB	Bus serie universal
VTBI	Volumen por administrar

D Declaración de conformidad

Declaration of Conformity-V1.0

Declaration of Conformity

Manufacturer: Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.

Address 6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District, 518106
Shenzhen, P. R. China

EC-Representative: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Product: Syringe pump

Model:	BeneFusion iSP	BeneFusion iSP ex
	BeneFusion uSP	BeneFusion uSP ex
	BeneFusion uDSP	BeneFusion uDSP ex

We herewith declare that the products above mentioned meet the provisions of the Council Directive 2014/53/EU concerning radio equipment. All supporting documentation is retained under the premises of the manufacturer.

Standards Applied:

☒ EN 60601-1:2006/A1:2013	☒ EN 60601-1-2: 2015
☒ EN IEC 62311:2020	☒ ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
☒ 301 489-17 V3.2.4	☒ ETSI EN 300 328 V2.2.2
☒ ETSI EN 301 893 V2.1.1	☒ EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Place, Date of Issue:

Shenzhen,

Signature:

Bai Yanhong 2023.1.16

Name of Authorized Signatory:

Bai Yanhong

Position Held in Company:

Manager, Technical Regulation

Esta página se dejó en blanco de manera intencional.

N/P: 046-026611-00(2.0)